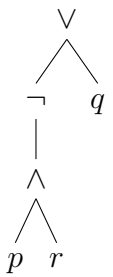
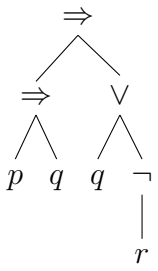
1.

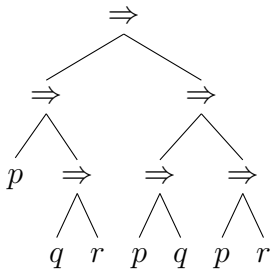
(a)



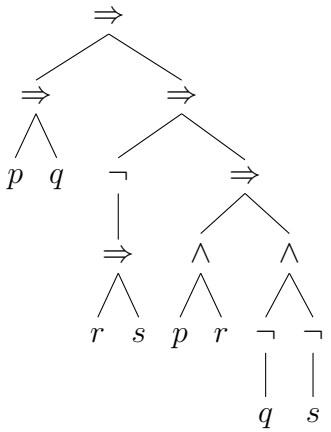
(b)



(c)



(d)



2.

(a) 1.

(b) 1.

(c) 0.

(d) 1.

3.

(a) A fórmula é satisfazível, não é uma tautologia, nem é uma fórmula contraditória.

(b) A fórmula é satisfazível, é uma tautologia, mas não é uma fórmula contraditória.

(c) A fórmula não é satisfazível, não é uma tautologia, e é uma fórmula contraditória

(d) A fórmula é satisfazível, não é uma tautologia, nem é uma fórmula contraditória.

4.

(a) Basta mostrar que a fórmula é uma tautologia, utilizando uma tabela de verdade e verificando que a fórmula toma o valor 1 para qualquer valoração.

(b) Basta mostrar que a fórmula é uma tautologia, utilizando uma tabela de verdade e verificando que a fórmula toma o valor 1 para qualquer valoração.

(c) Basta mostrar que a fórmula é uma tautologia, utilizando uma tabela de verdade e verificando que a fórmula toma o valor 1 para qualquer valoração.

5.

(a)

(i) Por exemplo, a valoração v definida por $v(p_1) = 0$, $v(p_2) = v(p_3) = 1$.

(ii) Impossível.

(iii) Por exemplo, a valoração v definida por $v(p_2) = 0$.

(iv) Impossível.

(b)

(i) Impossível.

(ii) Por exemplo, a valoração v definida por $v(p_1) = 0$, $v(p_2) = v(p_3) = 1$.
(iii) Por exemplo, a valoração v definida por $v(p_1) = v(p_2) = v(p_3) = 1$.
(iv) Impossível.
(v) Por exemplo, a valoração v definida por $v(p_1) = v(p_2) = 1$.

6.

(a) Sim.
(b) Não.
(c) Não.
(d) Não.
(e) Sim.
(f) Sim.

7.

(a) Não.
(b) Sim.
(c) Sim.
(d) Não.
(e) Não.
(f) Sim.

8.

(a) Basta mostrar que $p_1 \wedge p_2 \equiv \neg(\neg p_1 \vee \neg p_2)$ e aplicar o Teorema 2.3.14.
(b) Semelhante à alínea a).
(c) Semelhante à alínea a).
(d) Semelhante à alínea a).

9.

(a) Sim.
(b) Não.
(c) Não.

(d) Sim.
(e) Sim.
(f) Não.
(g) Sim.

10.

(a) Sim.
(b) Sim.
(c) Não.
(d) Sim.
(e) Sim.
(f) Sim.
(g) Sim.
(h) Não.
(i) Não.

11.

(a) Falsa.
(b) Falsa.
(c) Verdadeira.
(d) Falsa.
(e) Verdadeira.
(f) Falsa.
(g) Verdadeira.

12.

(a) Impossível.
(b) Por exemplo, $\phi = \psi = p$.
(c) Por exemplo, $\phi = p \wedge q$, $\psi = p \vee q$.
(d) Impossível.

(e) Por exemplo, $\phi = \psi = p$.

(f) Por exemplo, $\phi = p$, $\psi = q$, $\varphi = p \vee q$.

(g) Por exemplo, $\phi = p$, $\psi = q$, $\varphi = \neg(p \vee q)$.

(h) Impossível.

13. Vamos primeiro mostrar que $\Gamma \cup \{\psi\} \models \phi$ implica que $\Gamma \models \psi \Rightarrow \phi$. Seja v uma valoração arbitrária que satisfaz todas as fórmulas do conjunto Γ. Se $v(\psi) = 0$, então $v(\psi \Rightarrow \phi) = 1$. Por outro lado, se $v(\psi) = 1$, então v satisfaz todas as fórmulas de $\Gamma \cup \{\psi\}$ e, como por hipótese se tem $\Gamma \cup \{\psi\} \models \phi$, concluímos que $v(\phi) = 1$ e que portanto $v(\psi \Rightarrow \phi) = 1$. Logo, quando v satisfaz todas as fórmulas do conjunto Γ, tem–se $v(\psi \Rightarrow \phi) = 1$, independentemente do valor que v toma quanda aplicada na fórmula ψ. Isso implica que $\Gamma \models \psi \Rightarrow \phi$. Pode-se mostrar a implicação contrária de forma semelhante.

14. Se v é uma valoração arbitrária que satisfaz todas as fórmulas do conjunto $\Gamma \cup \{\psi\}$, então em particular satisfaz as fórmulas do conjunto Γ. Como $\Gamma \models \phi$ por hipótese, concluímos que $v(\phi) = 1$. Logo $\Gamma \cup \{\psi\} \models \phi$.

15. Se v é uma valoração arbitrária que satisfaz todas as fórmulas do conjunto $\Gamma \backslash \{\psi\}$, então v também satisfaz as fórmulas do conjunto Γ, já que $v(\psi) = 1$, pois ψ é uma tautologia. Mas da hipótese $\Gamma \models \phi$, concluímos que $v(\phi) = 1$. Logo $\Gamma \backslash \{\psi\} \models \phi$.

16.

(a) $(\neg p_1 \wedge p_2) \vee (p_1 \wedge \neg p_2) \vee (p_1 \wedge p_2)$.

(b) $(\neg p_1 \wedge \neg p_2) \vee (\neg p_1 \wedge p_2) \vee (p_1 \wedge \neg p_2) \vee (p_1 \wedge p_2)$, ou então $p_1 \vee \neg p_1$.

(c) $(\neg p_1 \wedge \neg p_2 \wedge \neg p_3) \vee (p_1 \wedge \neg p_2 \wedge \neg p_3) \vee (p_1 \wedge p_2 \wedge \neg p_3) \vee (p_1 \wedge p_2 \wedge p_3)$.

(d) $p_1 \wedge \neg p_1$.

(e) $(\neg p_2 \wedge \neg p_3) \vee (\neg p_2 \wedge p_3)$.

(f) $(\neg p_2 \wedge p_3)$.

(g) $p_1 \vee \neg p_1$.

(h) $p_1 \wedge \neg p_1$.

(i) $(\neg p_1 \wedge \neg p_2) \vee (\neg p_1 \wedge p_2) \vee (p_1 \wedge \neg p_2) \vee (p_1 \wedge p_2)$, ou então $p_1 \vee \neg p_1$.

(j) $p_1 \wedge \neg p_1$.

(k) $p_1 \vee \neg p_1$ (é uma tautologia). Também seria possível obter uma fórmula normal disjuntiva com oito conjunções elementares, utilizando o método "clássico".

17.

(a) $p_1 \vee p_2$.

(b) $p_1 \vee \neg p_1$.

(c) $(p_1 \vee p_2 \vee \neg p_3) \wedge (p_1 \vee \neg p_2 \vee p_3) \wedge (p_1 \vee \neg p_2 \vee \neg p_3) \wedge (\neg p_1 \vee p_2 \vee \neg p_3)$.

(d) $(p_1 \vee p_2) \wedge (p_1 \vee \neg p_2) \wedge (\neg p_1 \vee p_2) \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_2)$, ou então $p_1 \wedge \neg p_1$.

(e) $(\neg p_2 \vee p_3) \wedge (\neg p_2 \vee \neg p_3)$.

(f) $(p_2 \vee p_3) \wedge (\neg p_2 \vee p_3) \wedge (\neg p_2 \vee \neg p_3)$.

(g) $p_1 \vee \neg p_1$.

(h) $p_1 \wedge \neg p_1$.

(i) $p_1 \vee \neg p_1$.

(j) $(p_1 \vee p_2) \wedge (p_1 \vee \neg p_2) \wedge (\neg p_1 \vee p_2) \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_2)$, ou então $p_1 \wedge \neg p_1$.

(k) $p_1 \vee \neg p_1$.

18.

(a) Não.

(b) $\psi = (p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r)$.

(c) Por exemplo, $\psi = p \vee \neg p$.

19. Não.

20. Sim.

21. Não.

22. $\varphi = (\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r) \equiv (\neg p \vee \neg q)$.

23.

(a) Dado que já vimos que o conjunto $\{\neg, \vee\}$ é adequado (ver o Corolário 2.3.28 dos apontamento teóricos), basta verificar que os operadores $\neg$, $\vee$ (e $\wedge$, se preferirmos) se podem escrever utilizando apenas símbolos de operador deste conjunto. O $\neg$ já está no conjunto. O $\vee$ pode ser obtido da seguinte forma: $\phi \vee \psi \equiv \neg\phi \Rightarrow \psi$. Deste modo, se φ é uma fórmula arbitrária do cálculo proposicional, devido ao Corolário 2.3.28, podemos determinar outra fórmula

φ' que lhe é logicamente equivalente e que só utiliza os operadores $\neg$, $\vee$. Escrevendo os operadores $\neg$, $\vee$ existentes na fórmula φ' à custa dos operadores $\neg, \Rightarrow$, obtemos uma fórmula φ'' que é logicamente equivalente a φ, e que só utiliza símbolos de operador do conjunto $\{\neg, \Rightarrow\}$.

(b) Semelhante ao anterior: $\neg\phi \equiv \phi \downarrow \phi$ e $\phi \vee \psi \equiv (\phi \downarrow \psi) \downarrow (\phi \downarrow \psi)$

24.

(a) É satisfazível. Um possível modelo é dado pela valoração v definida por $v(p_1) = v(p_2) = 1$.

(b) É satisfazível.

(c) É satisfazível.

(d) Não é satisfazível.

(e) É satisfazível.

(f) É satisfazível.

(g) É satisfazível.

(h) Não é satisfazível.

(i) É satisfazível.

(j) Não é satisfazível.

(k) É satisfazível.

25.

(a) Não é uma tautologia.

(b) É uma tautologia.

(c) Não é uma tautologia.

(d) Não é uma tautologia.

(e) Não é uma tautologia.

(f) Não é uma tautologia.

(g) É uma tautologia.

(h) Não é uma tautologia.

(i) É uma tautologia.

(j) Não é uma tautologia.

(k) É uma tautologia.

26. Uma valoração v que não satisfaz ψ será $v(p) = v(q) = v(r) = 1$.

27.

(a) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 6 passos.

(b) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 4 passos.

(c) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 7 passos.

(d) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 4 passos.

(e) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 3 passos.

(f) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 4 passos.

(g) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 6 passos.

(h) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 7 passos.

(i) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 7 passos.

28.

(a) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 11 passos.

(b) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 4 passos.

(c) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 7 passos.

(d) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 9 passos.

(e) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 9 passos.

(f) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 9 passos.

(g) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 10 passos.

(h) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 8 passos.

(i) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 11 passos.

(j) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 5 passos.

(k) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 7 passos.

(l) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 11 passos.

(m) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 12 passos.

29. Por exemplo, é possível mostrar que a regra $\neg\neg_i$ é uma regra derivada utilizando uma dedução com 4 passos e que a regra LTE é uma regra derivada utilizando uma dedução com 9 passos.

30.

(a) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 5 passos.

(b) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 4 passos.

(c) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 6 passos.

(d) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 10 passos.

(e) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 7 passos.

(f) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 12 passos.

(g) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 11 passos.

(h) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 10 passos.

(i) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 5 passos.

(j) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 11 passos.

(k) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 6 passos.

31.

(a) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 6 passos.

(b) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 5 passos.

(c) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 7 passos.

(d) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 6 passos.

(e) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 9 passos.

(f) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 8 passos.

(g) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 8 passos.

(h) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 16 passos.

(i) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 11 passos.

(j) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 5 passos.

(k) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 5 passos.

(l) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 9 passos.

(m) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 11 passos.

(n) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 13 passos.

(o) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 6 passos.

(p) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 11 passos.

(q) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 20 passos.

(r) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 10 passos.

(s) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 23 passos, utilizando o resultado da alínea 31m.

32.

(a) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 5 passos.

(b) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 5 passos.

(c) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 5 passos.

33. Sim.

34.

(a) Não.

(b) Sim.

(c) Não.

(d) Não.

35. Utilize as regras de dedução natural para mostrar este resultado.

36. Utilize as regras de dedução natural para mostrar este resultado.

37. Utilize as regras de dedução natural para mostrar este resultado.

38.

    (a) $\phi = p$.
    (b) $\psi = \varphi = p$ e $v(p) = 0$.
    (c) $\psi = p \wedge q$, $\varphi = p$.
    (d) $\phi = (p \Rightarrow q) \Rightarrow r$.

39.

    (a)

        (i) É.
        (ii) Não é.
        (iii) Não é.
        (iv) Não é.
        (v) É.
        (vi) Não é.

    (b)

        (i) Não é.
        (ii) É.
        (iii) É.
        (iv) É.
        (v) É.
        (vi) Não é.

    (c)

        (i) $\underbrace{(\forall x_1)(\forall x_2)\underbrace{p_1^2(f_1^1(c_1), f_2^1(x_2))}_{\text{âmbito de } (\forall x_2)}}_{\text{âmbito de } (\forall x_1)}$.

        (ii) $\underbrace{(\forall x_1)\neg(\forall x_2)\underbrace{\neg p_1^2(f_1^1(x_1), f_1^1(x_2))}_{\text{âmbito de } (\forall x_2)}}_{\text{âmbito do 1o } (\forall x_1)} \Rightarrow ((\forall x_1) \quad \underbrace{p_1^1(f_2^1(x_1))}_{\text{âmbito do 2o } (\forall x_1)} \quad \Rightarrow p_1^2(x_3, x_1))$.

(iii) $\neg p_1^1(f_1^2(x_1, f_1^1(c_2)) \Rightarrow (\neg(\forall x_1)\ \underbrace{p_1^2(x_1, x_2)}_{\text{âmbito de } (\forall x_1)} \Rightarrow p_1^1(x_1))$.

(iv) $(\forall x_1)\underbrace{(\forall x_2)\underbrace{(p_1^2(f_2^1(c_1), f_2^1(x_2)) \Rightarrow p_1^2(x_1, x_2))}_{\text{âmbito de } (\forall x_2)}}_{\text{âmbito de } (\forall x_1)}$.

(v) $\underbrace{(\forall x_1)\neg(\forall x_2)\underbrace{\neg p_1^1(f_1^1(x_1))}_{\text{âmbito de } (\forall x_2)}}_{\text{âmbito do 1o } (\forall x_1)} \Rightarrow (\neg(\forall x_1)\ \underbrace{p_1^2(x_1, x_2)}_{\text{âmbito do 2o } (\forall x_1)} \Rightarrow p_1^1(x_1))$.

(d) No caso da alínea (ii), temos

$$(\forall x_1)\neg(\forall x_2)\neg p_1^2(f_1^1(\underbrace{x_1}_{\text{ligada}}), f_1^1(\underbrace{x_2}_{\text{ligada}})) \Rightarrow ((\forall x_1)p_1^1(f_2^1(\underbrace{x_1}_{\text{ligada}})) \Rightarrow p_1^2(\underbrace{x_3}_{\text{livre}}, \underbrace{x_1}_{\text{livre}}))$$

As outras alíneas são semelhantes.

(e) As fórmulas das alíneas (i) e (iv) são fechadas, enquanto que as fórmulas das alíneas (ii),(iii), e (v) não o são.

40.

(a) As expressões das alíneas(i), (iii), e (iv) são termos, enquanto que a expressão da alínea (ii) não é um termo.

(b) As expressões das alíneas (i) e (iii) são fórmulas, enquanto que as expressões das alíneas (ii) e (iv) não são fórmulas.

(c) Semelhante à alínea c) do exercício anterior. Por exemplo, na alínea (i) temos

$$\underbrace{(\forall x_1)(\forall x_2)(\neq (x_1, 1) \Rightarrow \underbrace{(\forall x_2)\underbrace{(\leq (1, x_2) \Rightarrow \neq (x_2, x_1))}_{\text{âmbito do 2o } (\forall x_2)}}_{\text{âmbito do 1o } (\forall x_2)})}_{\text{âmbito de } (\forall x_1)}.$$

(d) Semelhante à alínea d) do exercício anterior. Por exemplo, na alínea (iii) temos

$$(\forall x_1) \neq (\underbrace{x_1}_{\text{ligada}}, 1) \Rightarrow (\leq (1, \underbrace{x_2}_{\text{livre}}) \Rightarrow \neq (\underbrace{x_2}_{\text{livre}}, \underbrace{x_1}_{\text{livre}}))$$

(e) As fórmulas das alíneas (i), (ii), e (vii) são fechadas, enquanto que as fórmulas das alíneas (iii), (iv), (v), e (vi) não o são.

(f)

(i) É.
(ii) É.
(iii) Não é.
(iv) É.
(v) É.
(vi) É.

41.

(a) Temos

$$\begin{aligned} v(f_1^1(f_1^2(c_1,c_2))) &= [f_1^1]_I([f_1^2]_I([c_1]_I,[c_2]_I)) = [f_1^1]_I([f_1^2]_I(0,1)) \\ &= [f_1^1]_I(0+1) = -1 \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} v(f_1^1(f_1^2(c_1,f_1^2(x_1,x_5)))) &= [f_1^1]_I([f_1^2]_I([c_1]_I,[f_1^2]_I(v(x_1),v(x_5)))) \\ &= [f_1^1]_I([f_1^2]_I(0,[f_1^2]_I(0,0))) \\ &= [f_1^1]_I([f_1^2]_I(0,0+0)) = [f_1^1]_I(0+0) = 0. \end{aligned}$$

De igual modo se conclui que $v(f_1^2(f_1^2(x_1,x_2),f_2^2(x_3,x_4))) = 0$.

(b) Temos

$$\begin{aligned} v(f_1^1(f_1^2(c_1,c_2))) &= [f_1^1]_I([f_1^2]_I([c_1]_I,[c_2]_I)) = [f_1^1]_I([f_1^2]_I(0,1)) \\ &= [f_1^1]_I([f_1^2]_I(0,1)) = [f_1^1]_I(0+1) = -1 \end{aligned}$$

(tudo se mantém) e

$$\begin{aligned} v(f_1^1(f_1^2(c_1,f_1^2(x_1,x_5)))) &= [f_1^1]_I([f_1^2]_I([c_1]_I,[f_1^2]_I(v(x_1),v(x_5)))) \\ &= [f_1^1]_I([f_1^2]_I(0,[f_1^2]_I(-1,-5))) \\ &= [f_1^1]_I([f_1^2]_I(0,-1+(-5))) = [f_1^1]_I(0+(-6)) = 6. \end{aligned}$$

De igual modo se conclui que $v(f_1^2(f_1^2(x_1,x_2),f_2^2(x_3,x_4))) = -10$.

(c) Temos

$$\begin{aligned} v(f_1^1(f_1^2(c_1,c_2))) &= [f_1^1]_I([f_1^2]_I([c_1]_I,[c_2]_I)) = [f_1^1]_I([f_1^2]_I(0,1)) \\ &= [f_1^1]_I([f_1^2]_I(0,1)) = [f_1^1]_I(0+1) = -1 \end{aligned}$$

(tudo se mantém) e

$$\begin{aligned} v(f_1^1(f_1^2(c_1, f_1^2(x_1, x_5)))) &= [f_1^1]_I([f_1^2]_I([c_1]_I, [f_1^2]_I(v(x_1), v(x_5)))) \\ &= [f_1^1]_I([f_1^2]_I(0, [f_1^2]_I(-2, -10))) \\ &= [f_1^1]_I([f_1^2]_I(0, -2 + (-10))) = [f_1^1]_I(0 + (-12)) = 12. \end{aligned}$$

De igual modo se conclui que $v(f_1^2(f_1^2(x_1, x_2), f_2^2(x_3, x_4))) = 4$.

42.

(a) Temos $\models^v \phi$ sse $\models^v p_1^1(x_1)$ sse $[p_1^1]_I(v(x_1)) = 1$ sse $[p_1^1]_I(2) = 1$ sse $1 = 1$. Como a última afirmação é verdadeira, concluímos que se tem $\models^v p_1^1(x_1)$.

(b) A fórmula ϕ não é satisfeita pela valoração v.

(c) Temos $\models^v \phi$ sse $\models^v \neg p_1^1(f_2^2(x_1, c_2))$ sse $\not\models^v p_1^1(f_2^2(x_1, c_2))$ sse $[p_1^1]_I([f_2^2]_I(v(x_1), [c_2]_I)) = 0$ sse $[p_1^1]_I([f_2^2]_I(2, 1)) = 0$ sse $[p_1^1]_I(2 \times 1) = 0$ sse $1 = 0$. Como a última afirmação é falsa, concluímos que não se tem $\models^v \neg p_1^1(f_2^2(x_1, c_2))$.

(d) Temos $\models^v \phi$ sse $\models^v p_1^1(f_1^1(x_3)) \Rightarrow \neg p_1^2(x_1, x_2)$ sse $\not\models^v p_1^1(f_1^1(x_3))$ ou $\models^v \neg p_1^2(x_1, x_2)$ sse $[p_1^1]_I([f_1^1]_I(v(x_3))) = 0$ ou $\not\models^v p_1^2(x_1, x_2)$ sse $[p_1^1]_I([f_1^1]_I(4)) = 0$ ou $[p_1^2]_I(v(x_1), v(x_2)) = 0$ sse $[p_1^1]_I(-4) = 0$ ou $[p_1^2]_I(2, 3) = 0$ sse $0 = 0$ ou $2 < 3$. Como a última afirmação é verdadeira, concluímos que se tem $\models^v p_1^1(f_1^1(x_3)) \Rightarrow \neg p_1^2(x_1, x_2)$.

(e) A fórmula ϕ é satisfeita pela valoração v.

(f) A fórmula ϕ não é satisfeita pela valoração v.

(g) A fórmula ϕ não é satisfeita pela valoração v.

(h) Temos $\models^v \phi$ sse $\models^v (\forall x_1) p_1^2(c_1, x_1)$ sse $\models^{v[x_1 \leftarrow d]} p_1^2(c_1, x_1)$ para qualquer $d \in D_I$ sse $[p_1^2]_I([c_1]_I, v[x_1 \leftarrow d](x_1)) = 1$ para qualquer $d \in \mathbb{Z}$ sse $[p_1^2]_I(0, d) = 1$ para qualquer $d \in \mathbb{Z}$ sse $0 \geq d$ para qualquer $d \in \mathbb{Z}$. Como a última afirmação é falsa, concluímos que não se tem $\models^v (\forall x_1) p_1^2(c_1, x_1)$.

(i) Temos $\models^v \phi$ sse $\models^v (\exists x_1) p_1^2(c_1, f_1^2(x_1, x_2))$ sse $\models^{v[x_1 \leftarrow d]} p_1^2(c_1, f_1^2(x_1, x_2))$ para algum $d \in D_I$ sse $[p_1^2]_I([c_1]_I, [f_1^2]_I(v[x_1 \leftarrow d](x_1), v[x_1 \leftarrow d](x_2))) = 1$ para algum $d \in D_I$ sse $[p_1^2]_I(0, [f_1^2]_I(d, 3)) = 1$ para algum $d \in D_I$ sse $[p_1^2]_I(0, d+3) = 1$ para algum $d \in \mathbb{Z}$ sse $0 \geq d + 3$ para algum $d \in \mathbb{Z}$. Tomando, por exemplo, $d = -4 \in \mathbb{Z}$, concluímos que a última afirmação é verdadeira. Logo, concluímos que se tem $\models^v (\exists x_1) p_1^2(c_1, f_1^2(x_1, x_2))$.

(j) Temos $\models^v \phi$ sse $\models^v \neg(\forall x_1) p_1^2(x_1, c_2)$ sse $\not\models^v (\forall x_1) p_1^2(x_1, c_2)$.
Note-se que

$$\models^v (\forall x_1)\phi \text{ sse } \models^{v[x_1 \leftarrow d]} \phi \text{ para qualquer } d \in D_I$$

o que implica que

$$\not\models^v (\forall x_1)\phi \text{ sse } \not\models^{v[x_1 \leftarrow d]} \phi \text{ para } \textbf{algum } d \in D_I.$$

De forma similar:

$$\models^v (\exists x_1)\phi \text{ sse } \models^{v[x_1 \leftarrow d]} \phi \text{ para algum } d \in D_I$$

o que implica que

$$\not\models^v (\exists x_1)\phi \text{ sse } \not\models^{v[x_1 \leftarrow d]} \phi \text{ para } \textbf{qualquer } d \in D_I.$$

Continuando a resolução do nosso exercício, temos: $\models^v \phi$ sse $\models^v \neg(\forall x_1)p_1^2(x_1, c_2)$ sse $\not\models^v (\forall x_1)p_1^2(x_1, c_2)$ sse $\not\models^{v[x_1 \leftarrow d]} p_1^2(x_1, c_2)$ para **algum** $d \in D_I$ sse $[p_1^2]_I(v[x_1 \leftarrow d](x_1), [c_2]_I) = 0$ para algum $d \in \mathbb{Z}$ sse $[p_1^2]_I(d, 1) = 0$ para algum $d \in \mathbb{Z}$ sse $d < 1$ para algum $d \in \mathbb{Z}$. Como a última condição é verdadeira, por exemplo tomando $d = 0 \in \mathbb{Z}$, concluímos que se tem $\models^v \neg(\forall x_1)p_1^2(x_1, c_2)$.

(k) Temos $\models^v \phi$ sse $\models^v (\forall x_1)(\exists x_2)p_1^2(x_2, x_1)$ sse para qualquer $d_1 \in D_I$ se tem $\models^{v[x_1 \leftarrow d_1]} (\exists x_2)p_1^2(x_2, x_1)$ sse para qualquer $d_1 \in D_I$ existe $d_2 \in D_I$ tal que $\models^{v[x_1 \leftarrow d_1][x_2 \leftarrow d_2]} p_1^2(x_2, x_1)$ sse para qualquer $d_1 \in D_I$ existe $d_2 \in D_I$ tal que $[p_1^2](d_2, d_1) = 1$ sse para qualquer $d_1 \in \mathbb{Z}$ existe $d_2 \in \mathbb{Z}$ tal que $d_2 \geq d_1$. A última afirmação é certamente verdadeira, já que dado um $d_1 \in \mathbb{Z}$ arbitrário, basta escolher $d_2 = d_1 + 1 \in \mathbb{Z}$ para se ter $d_2 \geq d_1$. Como a última afirmação é verdadeira, concluímos que se tem $\models^v (\forall x_1)(\exists x_2)p_1^2(x_2, x_1)$.

(l) Temos $\models^v \phi$ sse $\models^v (\exists x_2)(\forall x_1)p_1^2(x_2, x_1)$ sse existe um $d_1 \in D_I$ tal que $\models^{v[x_1 \leftarrow d_1]} (\forall x_1)p_1^2(x_2, x_1)$ sse existe um $d_1 \in D_I$ tal que para todo o $d_2 \in D_I$ se tem $\models^{v[x_1 \leftarrow d_1][x_2 \leftarrow d_2]} p_1^2(x_2, x_1)$ sse existe um $d_1 \in D_I$ tal que para todo o $d_2 \in D_I$ se tem $[p_1^2](d_2, d_1) = 1$ sse existe um $d_1 \in \mathbb{Z}$ tal que para todo o $d_2 \in \mathbb{Z}$ se tem $d_2 \geq d_1$. A última afirmação é falsa, já que $\mathbb{Z}$ não admite um elemento minimal. Como a última afirmação é falsa, concluímos que não se tem $\models^v (\forall x_1)(\exists x_2)p_1^2(x_2, x_1)$.

(m) Temos $\models^v (\forall x_1)(\exists x_2)((p_1^2(x_2, x_1) \wedge p_1^1(x_1)) \Rightarrow p_1^1(f_1^1(x_2)))$ sse
para todo o $d_1 \in D_I$ se tem $\models^{v[x_1 \leftarrow d_1]} (\exists x_2)((p_1^2(x_2, x_1) \wedge p_1^1(x_1)) \Rightarrow p_1^1(f_1^1(x_2)))$ sse
para todo o $d_1 \in D_I$ existe algum $d_2 \in \mathbb{Z}$ tal que $\models^{v[x_1 \leftarrow d_1][x_2 \leftarrow d_2]} ((p_1^2(x_2, x_1) \wedge p_1^1(x_1)) \Rightarrow p_1^1(f_1^1(x_2)))$ sse
para todo o $d_1 \in D_I$ existe algum $d_2 \in \mathbb{Z}$ tal que $\not\models^{v[x_1 \leftarrow d_1][x_2 \leftarrow d_2]} (p_1^2(x_2, x_1) \wedge p_1^1(x_1))$ ou $\models^{v[x_1 \leftarrow d][x_2 \leftarrow d_2]} p_1^1(f_1^1(x_2))$ sse
para todo o $d_1 \in \mathbb{Z}$ existe algum $d_2 \in \mathbb{Z}$ tal que $\not\models^{v[x_1 \leftarrow d_1][x_2 \leftarrow d_2]} p_1^2(x_2, x_1)$ ou $\not\models^{v[x_1 \leftarrow d_1][x_2 \leftarrow d_2]} p_1^1(x_1)$ ou $\models^{v[x_1 \leftarrow d_1][x_2 \leftarrow d_2]} p_1^1(f_1^1(x_2))$ sse

para todo o $d_1 \in \mathbb{Z}$ existe algum $d_2 \in \mathbb{Z}$ tal que $[p_1^2]_I(d_2, d_1) = 0$ ou $[p_1^1]_I(d_1) = 0$ ou $[p_1^1]_I([f_1^1]_I(d_2)) = 1$ sse
para todo o $d_1 \in \mathbb{Z}$ existe algum $d_2 \in \mathbb{Z}$ tal que $d_2 < d_1$ ou $d_1 < 0$ ou $-d_2 \geq 0$.
Dado que para todo o $d_1 \in \mathbb{Z}$, existe sempre um elemento menor do que ele (por exemplo $d_1 - 1$) em $\mathbb{Z}$, concluímos que a última afirmação é verdadeira, pelo que se tem $\models^v (\forall x_1)(\exists x_2)((p_1^2(x_2, x_1) \wedge p_1^1(x_1)) \Rightarrow p_1^1(f_1^1(x_2)))$.

43.

(a) Impossível.

(b) Por exemplo, a valoração v definida por $v(x_1) = 0$ e $v(x_2) = 1$.

(c) Temos $\models^v (\forall x_1)p_1^2(x_1, x_2)$ sse para qualquer $d \in D_I$ se tem $\models^{v[x_1 \leftarrow d]} p_1^2(x_1, x_2)$ sse para qualquer $d \in \mathbb{Z}$ se tem $[p_1^2]_I(v[x_1 \leftarrow d](x_1), v[x_1 \leftarrow d](x_2)) = 1$ sse para qualquer $d \in \mathbb{Z}$ se tem $[p_1^2]_I(d, v(x_2)) = 1$ sse para qualquer $d \in \mathbb{Z}$ se tem $d \geq v(x_2)$. Verificamos que a última condição é falsa, pois $v(x_2) \in \mathbb{Z}$ (a valoração terá sempre de retornar um elemento do domínio, que é $\mathbb{Z}$ neste caso) e haverá sempre um elemento $d \in \mathbb{Z}$ menor do que ele, pelo que não que se tem $d \geq v(x_2)$ para qualquer $d \in \mathbb{Z}$. Logo não existem valorações que satisfaçam a fórmula $(\forall x_1)p_1^2(x_1, x_2)$ na interpretação considerada.

(d) Por exemplo, a valoração v definida por $v(x_1) = 0$ e $v(x_2) = 1$.

(e) Impossível.

44.

(a) A fórmula ϕ é satisfeita pela valoração v.

(b) A fórmula ϕ é satisfeita pela valoração v.

(c) Temos $\models^v \phi$ sse $\models^v \neg p_1^2(x_1, x_2)$ sse $\not\models^v p_1^2(x_1, x_2)$ sse $[p_1^2]_I(v(x_1), v(x_2)) = 0$ sse $[p_1^2]_I(3, 2) = 0$ sse $1 = 0$. Como a última condição é falsa, a valoração v não satisfaz a fórmula ϕ.

(d) A fórmula ϕ é satisfeita pela valoração v.

45.

(a) A fórmula ϕ não é satisfeita pela valoração v.

(b) A fórmula ϕ não é satisfeita pela valoração v.

(c) A fórmula ϕ é satisfeita pela valoração v.

(d) A fórmula ϕ não é satisfeita pela valoração v.

(e) A fórmula ϕ não é satisfeita pela valoração v.

(f) A fórmula ϕ é satisfeita pela valoração v.

(g) A fórmula ϕ é satisfeita pela valoração v.

(h) A fórmula ϕ é satisfeita pela valoração v.

46.

(a)

(i) $\models^v_I p^2_1(c_1, x_1) \Rightarrow p^2_1(x_2, x_1)$ sse $\not\models^v_I p^2_1(c_1, x_1)$ ou $\models^v_I p^2_1(x_2, x_1)$ sse
$[p^2_1]_I([c_1]_I, v(x_1)) = 0$ ou $[p^2_1]_I(v(x_2), v(x_1)) = 1$ sse
$[p^2_1]_I(0, 1) = 0$ ou $[p^2_1]_I(2, 1) = 1$ sse $0 = 0$ ou $0 = 1$.
Como a última condição é verdadeira, concluímos que se tem $\models^v_I p^2_1(c_1, x_1) \Rightarrow p^2_1(x_2, x_1)$.

(ii) $\models^v_I p^2_1(x_1, f^2_1(c_1, x_1)) \vee \neg p^2_1(x_2, c_1)$ sse
$\models^v_I p^2_1(x_1, f^2_1(c_1, x_1))$ ou $\models^v_I \neg p^2_1(x_2, c_1)$ sse
$[p^2_1]_I(v(x_1), [f^2_1]_I([c_1]_I, v(x_1))) = 1$ ou $\not\models^v_I p^2_1(x_2, c_1)$ sse
$[p^2_1]_I(1, [f^2_1]_I(0, 1)) = 1$ ou $[p^2_1]_I(v(x_2), [c_1]_I) = 0$ sse
$[p^2_1]_I(1, 0 + 1) = 1$ ou $[p^2_1]_I(2, 0) = 0$ sse
$1 = 1$ ou $0 = 0$.
Como a última condição é verdadeira, concluímos que se tem $\models^v_I p^2_1(x_1, f^2_1(c_1, x_1)) \vee \neg p^2_1(x_2, c_1)$.

(iii) $\models^v_I (\forall x_1) p^2_1(c_1, x_1)$ sse para todo o $d \in D_I$ se tem $\models^{v[x_1 \leftarrow d]}_I p^2_1(c_1, x_1)$ sse
para todo o $d \in D_I$ se tem $[p^2_1]_I([c_1]_I, d) = 1$ sse
para todo o $d \in D_I$ se tem $[p^2_1]_I(0, d) = 1$ sse
para todo o $d \in \mathbb{Z}$ se tem $0 = d$.
A última condição é falsa (nem todos os números inteiros são iguais a 0), pelo que não se tem $\models^v_I (\forall x_1) p^2_1(c_1, x_1)$.

(iv) A valoração não satisfaz a fórmula.

(v) A valoração satisfaz a fórmula.

(vi) $\models^v_I (\forall x_1)(\forall x_2) p^2_1(x_1, x_2) \Rightarrow p^2_1(x_1, x_2)$ sse $\not\models^v_I (\forall x_1)(\forall x_2) p^2_1(x_1, x_2)$ ou $\models^v_I p^2_1(x_1, x_2)$ sse
$\not\models^{v[x_1 \leftarrow d_1]}_I (\forall x_2) p^2_1(x_1, x_2)$ para algum $d_1 \in D_I$ (recorde o exercício 33 - (j))
ou $\models^v_I p^2_1(x_1, x_2)$ sse
$\not\models^{v[x_1 \leftarrow d_1][x_2 \leftarrow d_2]}_I p^2_1(x_1, x_2)$ para algum $d_1 \in D_I$ e algum $d_2 \in D_I$ ou $\models^v_I p^2_1(x_1, x_2)$ sse

$[p_1^2]_I(d_1, d_2) = 0$ para algum $d_1 \in D_I$ e algum $d_2 \in D_I$ ou $[p_1^2]_I(v(x_1), v(x_2)) = 1$ sse
$d_1 \neq d_2$ para algum $d_1 \in \mathbb{Z}$ e algum $d_2 \in \mathbb{Z}$ ou $1 = 2$.
Dado que a última condição é verdadeira (por exemplo, tomando $d_1 = 1$ e $d_2 = 2$), concluímos que se tem $\models_I^v (\forall x_1)(\forall x_2)p_1^2(x_1, x_2) \Rightarrow p_1^2(x_1, x_2)$.

(b)

(i) $\models_I p_1^2(c_1, x_1) \Rightarrow p_1^2(x_2, x_1)$ sse para qualquer valoração v em I se tem $\models_I^v p_1^2(c_1, x_1) \Rightarrow p_1^2(x_2, x_1)$ sse
para qualquer valoração v em I se tem $\not\models_I^v p_1^2(c_1, x_1)$ ou $\models_I^v p_1^2(x_2, x_1)$ sse
para qualquer valoração v em I se tem $[p_1^2]_I([c_1]_I, v(x_1)) = 0$ ou $[p_1^2]_I(v(x_2), v(x_1)) = 1$ sse
para qualquer valoração v em I se tem $[p_1^2]_I(0, v(x_1)) = 0$ ou $[p_1^2]_I(v(x_2), v(x_1)) = 1$ sse
para qualquer valoração v em I se tem $0 \neq v(x_1)$ ou $v(x_2) = v(x_1)$.
Mas como há valorações em I para as quais a última condição não é verdadeira, por exemplo quando se tem $v(x_1) = 0$ e $v(x_2) = 1$, concluímos que $\not\models_I p_1^2(c_1, x_1) \Rightarrow p_1^2(x_2, x_1)$.

(ii) $\models_I p_1^2(x_1, f_1^2(c_1, x_1)) \vee \neg p_1^2(x_2, c_1)$ sse para qualquer valoração v em I se tem $\models_I^v p_1^2(x_1, f_1^2(c_1, x_1)) \vee \neg p_1^2(x_2, c_1)$ sse
para qualquer valoração v em I se tem $\models_I^v p_1^2(x_1, f_1^2(c_1, x_1))$ ou $\models_I^v \neg p_1^2(x_2, c_1)$ sse
para qualquer valoração v em I se tem $[p_1^2]_I(v(x_1), [f_1^2]_I([c_1]_I, v(x_1))) = 1$ ou $\not\models_I^v p_1^2(x_2, c_1)$ sse
para qualquer valoração v em I se tem $[p_1^2]_I(v(x_1), [f_1^2]_I(0, v(x_1))) = 1$ ou $[p_1^2]_I(v(x_2), [c_1]_I) = 0$ sse
para qualquer valoração v em I se tem $v(x_1) = v(x_1)$ ou $[p_1^2]_I(v(x_2), 0) = 0$ sse
$v(x_1) = v(x_1)$ ou $v(x_2) \neq 0$.
Como a última condição é verdadeira, concluímos que se tem $\models_I^v p_1^2(x_1, f_1^2(c_1, x_1)) \vee \neg p_1^2(x_2, c_1)$.

(iii) $\models_I (\forall x_1)p_1^2(c_1, x_1)$ sse para qualquer valoração v em I se tem $\models_I^v (\forall x_1)p_1^2(c_1, x_1)$.
Mas como vimos na alínea a) que $\not\models_I^v (\forall x_1)p_1^2(c_1, x_1)$ para a valoração v definida no enunciado, então terá de ser $\not\models_I (\forall x_1)p_1^2(c_1, x_1)$.

(iv) A fórmula não é válida nesta interpretação.

(v) A fórmula é válida nesta interpretação.

(vi) $\models_I (\forall x_1)(\forall x_2)p_1^2(x_1, x_2) \Rightarrow p_1^2(x_1, x_2)$ sse para qualquer valoração v em I se tem $\models_I^v (\forall x_1)(\forall x_2)p_1^2(x_1, x_2) \Rightarrow p_1^2(x_1, x_2)$ sse

para qualquer valoração v em I se tem ($\not\models_I^v$ $(\forall x_1)(\forall x_2)p_1^2(x_1,x_2)$ ou $\models_I^v$ $p_1^2(x_1,x_2)$) sse
para qualquer valoração v em I se tem ($\not\models_I^{v[x_1\leftarrow d_1]}$ $(\forall x_2)p_1^2(x_1,x_2)$ para algum $d_1 \in D_I$ (recorde o exercício 33 - (j)) ou $\models_I^v$ $p_1^2(x_1,x_2)$) sse
para qualquer valoração v em I se tem ($\not\models_I^{v[x_1\leftarrow d_1][x_2\leftarrow d_2]}$ $p_1^2(x_1,x_2)$ para algum $d_1 \in D_I$ e algum $d_2 \in D_I$ ou $\models_I^v$ $p_1^2(x_1,x_2)$) sse
para qualquer valoração v em I se tem ($[p_1^2]_I(d_1,d_2) = 0$ para algum $d_1 \in D_I$ e algum $d_2 \in D_I$ ou $[p_1^2]_I(v(x_1),v(x_2)) = 1$) sse
para qualquer valoração v em I se tem ($d_1 \neq d_2$ para algum $d_1 \in \mathbb{Z}$ e algum $d_2 \in \mathbb{Z}$ ou $v(x_1) = v(x_2)$).
Dado que a última condição é verdadeira (por exemplo tomando $d_1 = 1$ e $d_2 = 2$), concluímos que se tem $\models_I^v (\forall x_1)(\forall x_2)p_1^2(x_1,x_2) \Rightarrow p_1^2(x_1,x_2)$.

(c)

(i) $\models p_1^2(c_1,x_1) \Rightarrow p_1^2(x_2,x_1)$ sse $\models_I p_1^2(c_1,x_1) \Rightarrow p_1^2(x_2,x_1)$ para qualquer interpretação I. Mas como vimos na alínea anterior, a fórmula $p_1^2(c_1,x_1) \Rightarrow p_1^2(x_2,x_1)$ não é válida na interpretação I do enunciado. Logo $\not\models p_1^2(c_1,x_1) \Rightarrow p_1^2(x_2,x_1)$, isto é, a fórmula $p_1^2(c_1,x_1) \Rightarrow p_1^2(x_2,x_1)$ não é logicamente válida.

(ii) $\models_I p_1^2(x_1,f_1^2(c_1,x_1)) \vee \neg p_1^2(x_2,c_1)$ sse para qualquer interpretação I se tem $\models_I p_1^2(x_1,f_1^2(c_1,x_1)) \vee \neg p_1^2(x_2,c_1)$ sse
para qualquer interpretação I e para qualquer valoração v em I se tem $\models_I^v p_1^2(x_1,f_1^2(c_1,x_1)) \vee \neg p_1^2(x_2,c_1)$ sse
para qualquer interpretação I e para qualquer valoração v em I se tem $\models_I^v p_1^2(x_1,f_1^2(c_1,x_1))$ ou $\models_I^v \neg p_1^2(x_2,c_1)$ sse
para qualquer interpretação I e para qualquer valoração v em I se tem $[p_1^2]_I(v(x_1),[f_1^2]_I([c_1]_I,v(x_1))) = 1$ ou $\not\models_I^v p_1^2(x_2,c_1)$ sse
para qualquer interpretação I e para qualquer valoração v em I se tem $[p_1^2]_I(v(x_1),[f_1^2]_I([c_1]_I,v(x_1))) = 1$ ou $[p_1^2]_I(v(x_2),[c_1]_I) = 0$.
Ora se considerarmos uma interpretação I onde $D_I = \mathbb{Z}$, $[f_1^2]_I(d_1,d_2) = 0$ para todo o $d_1,d_2 \in \mathbb{Z}$, $[c_1]_I = 1$ e

$$[p_1^2]_I(d_1,d_2) = \begin{cases} 0 & \text{se } d_2 \leq 0 \\ 1 & \text{se } d_2 > 0 \end{cases}$$

verificamos que não se tem $[p_1^2]_I(v(x_1),[f_1^2]_I([c_1]_I,v(x_1))) = 1$ ou $[p_1^2]_I(v(x_2),[c_1]_I) = 0$ para esta interpretação. Logo a fórmula $p_1^2(x_1,f_1^2(c_1,x_1)) \vee \neg p_1^2(x_2,c_1)$ não é logicamente válida.

(iii) $\models (\forall x_1)p_1^2(c_1,x_1)$ sse para qualquer interpretação I se tem $\models_I (\forall x_1)p_1^2(c_1,x_1)$. Mas como vimos na alínea b) que $\not\models_I (\forall x_1)p_1^2(c_1,x_1)$ para a valoração v

definida no enunciado, então terá de ser $\not\models (\forall x_1)p_1^2(c_1, x_1)$.

(iv) A fórmula não é logicamente válida.

(v) A fórmula não é logicamente válida.

(vi) $\models (\forall x_1)(\forall x_2)p_1^2(x_1, x_2) \Rightarrow p_1^2(x_1, x_2)$ sse
para qualquer interpretação I se tem $\models_I (\forall x_1)(\forall x_2)p_1^2(x_1, x_2) \Rightarrow p_1^2(x_1, x_2)$ sse
para qualquer interpretação I e para qualquer valoração v em I se tem $\models_I^v (\forall x_1)(\forall x_2)p_1^2(x_1, x_2) \Rightarrow p_1^2(x_1, x_2)$ sse
para qualquer interpretação I e para qualquer valoração v em I se tem ($\not\models_I^v (\forall x_1)(\forall x_2)p_1^2(x_1, x_2)$ ou $\models_I^v p_1^2(x_1, x_2)$) sse
para qualquer interpretação I e para qualquer valoração v em I se tem ($\not\models_I^{v[x_1 \leftarrow d_1]} (\forall x_2)p_1^2(x_1, x_2)$ para algum $d_1 \in D_I$ (recorde o exercício 33 - (j)) ou $\models_I^v p_1^2(x_1, x_2)$) sse
para qualquer interpretação I e para qualquer valoração v em I se tem ($\not\models_I^{v[x_1 \leftarrow d_1][x_2 \leftarrow d_2]} p_1^2(x_1, x_2)$ para algum $d_1 \in D_I$ e algum $d_2 \in D_I$ ou $\models_I^v p_1^2(x_1, x_2)$) sse
para qualquer interpretação I e para qualquer valoração v em I se tem ($[p_1^2]_I(d_1, d_2) = 0$ para algum $d_1 \in D_I$ e algum $d_2 \in D_I$ ou $[p_1^2]_I(v(x_1), v(x_2)) = 1$). Denotemos a última condição de $(*)$. Vamos agora analisar se a última condição $(*)$ é verdadeira ou não dada uma interpretação I. Para essa interpretação I tem-se que: (i) $[p_1^2]_I(d_1, d_2) = 0$ para algum $d_1 \in D_I$ e algum $d_2 \in D_I$ ou (ii) $[p_1^2]_I(d_1, d_2) = 1$ para todos os $d_1, d_2 \in D_I$. No primeiro caso (i) é claro que $(*)$ será verdadeira para essa interpretação I. No segundo caso (ii) temos que $[p_1^2]_I(d_1, d_2) = 1$ para todos os $d_1, d_2 \in D_I$. Em particular, dada uma valoração v em I tem-se que $v(x_1), v(x_2) \in D_I$, pelo que (ii) implica que $[p_1^2]_I(v(x_1), v(x_2)) = 1$. Logo, nesse caso, a condição $(*)$ será também verdadeira para a interpretação I. Como a condição $(*)$ é verdadeira para ambos os casos, esta condição será verdadeira para a interpretação I. Mais, no nosso raciocínio não fizemos qualquer assunção sobre I, pelo que $(*)$ é verdadeira para qualquer interpretação I. Portanto concluímos que a condição $(*)$ é válida para toda a interpretação I e que a fórmula $(\forall x_1)(\forall x_2)p_1^2(x_1, x_2) \Rightarrow p_1^2(x_1, x_2)$ é logicamente válida.

47.

(a)

(i) A valoração satisfaz a fórmula.

(ii) A valoração satisfaz a fórmula.

(iii) A valoração satisfaz a fórmula.

(iv) $\models_I^v (\forall x_1)p_1^2(c_1, x_1)$ sse para qualquer $d \in D_I$ se tem $\models^{v[x_1 \leftarrow d]} p_1^2(c_1, x_1)$ sse para qualquer $d \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ se tem $[p_1^2]_I([c_1]_I, d) = 1$ sse para qualquer $d \subseteq \mathbb{N}$ se tem $[p_1^2]_I(\varnothing, d) = 1$ sse para qualquer $d \subseteq \mathbb{N}$ se tem $\varnothing \subseteq d$. Como a última condição é verdadeira (o conjunto vazio está sempre contido dentro de outro qualquer conjunto), concluímos que se tem $\models_I^v (\forall x_1)p_1^2(c_1, x_1)$.

(v) A valoração não satisfaz a fórmula.

(b) As fórmulas das alíneas (i), (ii), (iii) e (iv) são válidas na interpretação I, enquanto que a fórmula da alínea (v) não o é. Resolvemos aqui o caso da alínea (iv):

(iv) $\models_I (\forall x_1)p_1^2(c_1, x_1)$
sse para qualquer valoração v em I se tem $\models_I^v (\forall x_1)p_1^2(c_1, x_1)$
sse para qualquer valoração v em I e para qualquer $d \in D_I$ se tem $\models^{v[x_1 \leftarrow d]} p_1^2(c_1, x_1)$
sse para qualquer valoração v em I e para qualquer $d \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ se tem $[p_1^2]_I([c_1]_I, d) = 1$
sse para qualquer valoração v em I e para qualquer $d \subseteq \mathbb{N}$ se tem $[p_1^2]_I(\varnothing, d) = 1$
sse para qualquer valoração v em I e para qualquer $d \subseteq \mathbb{N}$ se tem $\varnothing \subseteq d$. Como a última condição é verdadeira (o conjunto vazio está sempre contido dentro de outro qualquer conjunto), concluímos que se tem $\models_I^v (\forall x_1)p_1^2(c_1, x_1)$.

(c) Nenhuma das fórmulas é logicamente válida. Resolvemos aqui o caso da alínea (iv):

(iv) $\models (\forall x_1)p_1^2(c_1, x_1)$ sse para qualquer interpretação I se tem $\models_I (\forall x_1)p_1^2(c_1, x_1)$
sse para qualquer interpretação I e para qualquer valoração v em I se tem $\models_I^v (\forall x_1)p_1^2(c_1, x_1)$
sse para qualquer interpretação I e para qualquer valoração v em I e para qualquer $d \in D_I$ se tem $\models^{v[x_1 \leftarrow d]} p_1^2(c_1, x_1)$
sse para qualquer interpretação I e para qualquer valoração v em I e para qualquer $d \in \mathcal{D}_I$ se tem $[p_1^2]_I([c_1]_I, d) = 1$. Ora se tomarmos uma interpretação I onde $D_I = \mathbb{Z}$, $[c_1]_I = 0$ e $[p_1^2]_I(d_1, d_2) = 0$ para quaisquer $d_1, d_2 \in \mathbb{Z}$, concluímos que a última condição não é verdadeira para toda a interpretação I. Logo a fórmula $(\forall x_1)p_1^2(c_1, x_1)$ não é logicamente válida.Seja $\mathcal{L}$ a linguagem de primeira ordem em que $C = \{c_1\}$, $F = \{f_1^1, f_1^2\}$, $P = \{p_1^1, p_1^2\}$.

48.

(a) Por exemplo, $(\forall x_1)p_1^1(x_1)$.

(b) $\underbrace{(\forall x_1)(\forall x_2)\underbrace{(p_1^2(f_1^2(f_1^1(x_1),x_2),x_1))}_{\text{âmbito de } x_2}}_{\text{âmbito de } x_1} \Rightarrow p_1^1(f_1^1(f_1^1(x_1)))$.

(c) Por exemplo, a interpretação I com domínio $\mathbb{Z}$, e onde $[c_1]_I = 0$, $[f_1^1]_I(x) = x$, $[f_1^2]_I(x,y) = x+y$, $[p_1^1]_I(d) = 1$, $[p_1^2]_I(d_1,d_2) = \begin{cases} 0 & \text{se } d_1 < d_2 \\ 1 & \text{se } d_1 \geq d_2 \end{cases}$.

49.

(a)

(i) Basta tomar uma interpretação qualquer, por exemplo com domínio $\mathbb{Z}$.

(ii) Por exemplo, basta tomar uma interpretação em que o domínio é $\mathbb{N}$ e $[p_2^2]_I = [p_1^2]_I$.

(iii) Por exemplo, basta tomar uma interpretação em que o domínio é $\mathbb{N}$ e $[p_2^2]_I = [p_1^2]_I$.

(iv) Por exemplo, basta tomar uma interpretação em que o domínio é $\mathbb{N}$ e $[p_2^2]_I(x,y) = 1$ sse $x \neq y$.

(v) Por exemplo, basta tomar uma interpretação em que o domínio é $\mathbb{N}$ e $[p_2^2]_I = [p_1^2]_I$.

(vi) Por exemplo, basta tomar uma interpretação em que o domínio é $\mathbb{Z}$ e $[f_1^2]_I(x,y) = x+y$.

(b) Por exemplo, basta tomar uma interpretação em que o domínio é $\mathbb{N}$ e $[p_2^2]_I = [p_1^2]_I$.

(c) Por exemplo, basta tomar uma interpretação em que o domínio é $\mathbb{Z}$ e $[p_2^2]_I(x,y) = 0$ para qualquer $x, y \in \mathbb{Z}$.

50. Vem diretamente da definição de satisfabilidade de uma implicação.

51.

(a) Temos que $p \Rightarrow (q \Rightarrow p)$ é uma tautologia do cálculo proposicional, como mostra a seguinte tabela de verdade

p	q	$q \Rightarrow p$	$p \Rightarrow (q \Rightarrow p)$
0	0	1	1
0	1	0	1
1	0	1	1
1	1	1	1

já que a fórmula é satisfeita por qualquer valoração. Substituindo a variável p por $p_1^2(c_1, x_2)$ e q por $p_1^1(x_1)$ nesta tautologia, obtemos a seguinte tautologia do cálculo de predicados

$$p_1^2(c_1, x_2) \Rightarrow (p_1^1(x_1) \Rightarrow p_1^2(c_1, x_2))$$

que, por um teorema visto nas aulas teóricas, será uma fórmula logicamente válida.

(b) Temos que $p \vee (p \Rightarrow q)$ é uma tautologia do cálculo proposicional, como mostra a seguinte tabela de verdade

p	q	$p \Rightarrow q$	$p \vee (p \Rightarrow q)$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	1	1	1

já que a fórmula é satisfeita por qualquer valoração. Substituindo a varável p por $p_1^2(f_1^2(c_1, c_1), x_2)$ e q por $\neg p_1^2(x_2, x_3)$ nesta tautologia, obtemos a seguinte tautologia do cálculo de predicados

$$p_1^2(f_1^2(c_1, c_1), x_2) \vee (p_1^2(f_1^2(c_1, c_1), x_2) \Rightarrow \neg p_1^2(x_2, x_3))$$

que, por um teorema visto nas aulas teóricas, será uma fórmula logicamente válida.

(c) É uma tautologia da lógica de primeira ordem e por isso é uma fórmula logicamente válida.

(d) É uma tautologia da lógica de primeira ordem e por isso é uma fórmula logicamente válida.

(e) É uma tautologia da lógica de primeira ordem e por isso é uma fórmula logicamente válida.

(f) Esta fórmula não é, infelizmente, uma tautologia. Por isso, para mostrar que é logicamente válida teremos de utilizar a definição:

Seja I uma interpretação qualquer e v uma valoração arbitrária em I. Então
$\models_I^v \forall x_1 p_1^1(x_1) \Rightarrow p_1^1(x_1)$ sse
$\not\models_I^v \forall x_1 p_1^1(x_1)$ ou $\models_I^v p_1^1(x_1)$ sse
$\not\models_I^{v[x_1 \leftarrow d]} p_1^1(x_1)$ para algum $d \in D_I$ ou $\models_I^v p_1^1(x_1)$ sse
$[p_1^1]_I(d) = 0$ para algum $d \in D_I$ ou $[p_1^1]_I(v(x_1)) = 1$ (*)

Vamos agora analisar dois casos possíveis: (i) $[p_1^1]_I(d) = 0$ para algum $d \in D_I$. Nesse caso a última condição (*) é verdadeira pelo que se tem $\models_I^v \forall x_1 p_1^1(x_1) \Rightarrow p_1^1(x_1)$; (ii) $[p_1^1]_I(d) = 1$ para todos os $d \in D_I$. Então, em particular (recordar que $v(x_1) \in D_I$), tem–se que $[p_1^1]_I(v(x_1)) = 1$, e portanto a última condição (*) também é verdadeira e logo tem-se $\models_I^v \forall x_1 p_1^1(x_1) \Rightarrow p_1^1(x_1)$. Como o resultado não depende da valoração escolhida, concluímos que $\models_I \forall x_1 p_1^1(x_1) \Rightarrow p_1^1(x_1)$. Por outro lado, como também não depende da interpretação escolhida, concluímos que $\models \forall x_1 p_1^1(x_1) \Rightarrow p_1^1(x_1)$.

52.

(a) Seja I uma interpretação arbitrária e seja v uma valoração qualquer em I. Pretende-se mostrar que $\models_I^v p_1^1(x_1) \Rightarrow (p_1^2(x_1, x_2) \Rightarrow p_1^1(x_1))$ sse $\models_I^v p_1^1(x_1) \vee \neg p_1^1(x_1)$. Ora $p \Rightarrow (q \Rightarrow p)$ e $p \vee \neg p$ são tautologias do cálculo proposicional, já que da tabela de verdade:

p	q	$q \Rightarrow p$	$p \Rightarrow (q \Rightarrow p)$	$p \vee \neg p$
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	1	1	1

se conclui que ambas as fórmulas tomam o valor lógico 1 para qualquer valoração. Substituindo p por $p_1^1(x_1)$ e q por $p_1^2(x_1, x_2)$, concluímos que $p_1^1(x_1) \Rightarrow (p_1^2(x_1, x_2) \Rightarrow p_1^1(x_1))$ e $p_1^1(x_1) \vee \neg p_1^1(x_1)$ são tautologias do cálculo de predicados, pelo que são logicamente válidas. Logo, tem-se sempre que $\models_I^v p_1^1(x_1) \Rightarrow (p_1^2(x_1, x_2) \Rightarrow p_1^1(x_1))$ e $\models_I^v p_1^1(x_1) \vee \neg p_1^1(x_1)$ para qualquer interpretação I e valoração v em I. Portanto, $p_1^1(x_1) \Rightarrow (p_1^2(x_1, x_2) \Rightarrow p_1^1(x_1)) \equiv p_1^1(x_1) \vee \neg p_1^1(x_1)$.

(b) Seja I uma interpretação qualquer e v uma valoração arbitrária em I. Então $\models_I^v \neg \forall x_i \phi(x_i)$ sse $\not\models_I^v \forall x_i \phi(x_i)$ sse $\not\models_I^{v[x_1 \leftarrow d]} \phi(x_i)$ para algum $d \in D_I$. Por outro lado $\models_I^v \exists x_i \neg \phi(x_i)$ sse $\models_I^{v[x_1 \leftarrow d]} \neg \phi(x_i)$ para algum $d \in D_I$ sse $\not\models_I^{v[x_1 \leftarrow d]} \phi(x_i)$ para algum $d \in D_I$. Como em ambos os casos obtemos a mesma conclusão, concluímos que $\models_I^v \neg \forall x_i \phi(x_i)$ sse $\models_I^v \exists x_i \neg \phi(x_i)$. Dado que esta conclusão não depende da escolha da interpretação nem da valoração, concluímos que $\neg \forall x_i \phi(x_i) \equiv \exists x_i \neg \phi(x_i)$.

(c) Semelhante à alínea b).

(d) Semelhante à alínea b).

(e) Seja I uma interpretação qualquer e v uma valoração arbitrária em I.

Tem-se que $\models_I^v \forall x_i \phi(x_i) \wedge \psi$
sse $\models_I^v \forall x_i \phi(x_i)$ e $\models_I^v \psi$
sse para qualquer $d \in D_I$ se tem $\models_I^{v[x_i \leftarrow d]} \phi(x_i)$ e $\models_I^v \psi$
sse para qualquer $d \in D_I$ se tem $\models_I^{v[x_i \leftarrow d]} \phi(x_i)$ e $\models_I^{v[x_i \leftarrow d]} \psi$ (já que, como x_i não é variável livre de ψ, tem-se $\models_I^v \psi$ sse $\models_I^{v[x_i \leftarrow d]} \psi$, i.e. não importa o valor que a valoração tome para a variável x_i.)
sse para qualquer $d \in D_I$ se tem $\models_I^{v[x_i \leftarrow d]} \phi(x_i) \wedge \psi$
sse $\models_I^v \forall x_i(\phi(x_i) \wedge \psi)$.
Portanto temos que $\models_I^v \forall x_i \phi(x_i) \wedge \psi$ sse $\models_I^v \forall x_i(\phi(x_i) \wedge \psi)$. Dado que esta conclusão não depende da escolha da interpretação nem da valoração, concluímos que $\forall x_i \phi(x_i) \wedge \psi \equiv \forall x_i(\phi(x_i) \wedge \psi)$.

(f) Seja I uma interpretação arbitrária e seja v uma valoração qualquer em I. Pretende-se mostrar que $\models_I^v \exists x_i(\phi(x_i) \Rightarrow \psi(x_i))$ sse $\models_I^v \forall x_i \phi(x_i) \Rightarrow \exists x_i \psi(x_i)$.
Tem-se que $\models_I^v \exists x_i(\phi(x_i) \Rightarrow \psi(x_i))$
sse para algum $d \in D_I$ se tem $\models_I^{v[x_i \leftarrow d]} \phi(x_i) \Rightarrow \psi(x_i)$
sse para algum $d \in D_I$ se tem $\not\models_I^{v[x_i \leftarrow d]} \phi(x_i)$ ou $\models_I^{v[x_i \leftarrow d]} \psi(x_i)$ (+).
Por outro lado, $\models_I^v \forall x_i \phi(x_i) \Rightarrow \exists x_i \psi(x_i)$ sse $\not\models_I^v \forall x_i \phi(x_i)$ ou $\models_I^v \exists x_i \psi(x_i)$
sse para algum $d_1 \in D_I$ se tem $\not\models_I^{v[x_i \leftarrow d_1]} \phi(x_i)$ ou para algum $d_2 \in D_I$ se tem $\models_I^{v[x_i \leftarrow d_2]} \psi(x_i)$
sse para algum $d \in D_I$ se tem $\not\models_I^{v[x_i \leftarrow d]} \phi(x_i)$ ou $\models_I^{v[x_i \leftarrow d]} \psi(x_i)$.
Como esta última condição é a condição (+), concluímos que $\models_I^v \exists x_i(\phi(x_i) \Rightarrow \psi(x_i))$ sse $\models_I^v \forall x_i \phi(x_i) \Rightarrow \exists x_i \psi(x_i)$, como queríamos mostrar. Dado que esta conclusão não depende da escolha da interpretação nem da valoração, concluímos que $\exists x_i(\phi(x_i) \Rightarrow \psi(x_i)) \equiv \forall x_i \phi(x_i) \Rightarrow \exists x_i \psi(x_i)$.

53.

(a) Basta utilizar a alínea d) do exercício anterior e o Teorema 3.2.22 dos apontamentos teóricos, que mostra que se tem $\phi \equiv \psi$ sse $\models \phi \Leftrightarrow \psi$.

(b) Seja I uma interpretação arbitrária e seja v uma valoração qualquer em I. Então $\models \exists x_i \forall x_j \phi \Rightarrow \forall x_j \exists x_i \phi$
sse $\models_I^v \exists x_i \forall x_j \phi \Rightarrow \forall x_j \exists x_i \phi$ (note-se que I e v são arbitrárias)
sse $\not\models_I^v \exists x_i \forall x_j \phi$ ou $\models_I^v \forall x_j \exists x_i \phi$
sse (para qualquer $d_1 \in D_I$ se tem $\not\models_I^{v[x_i \leftarrow d_1]} \forall x_j \phi$) ou (para qualquer $d_1 \in D_I$ se tem $\models_I^{v[x_j \leftarrow d_1]} \exists x_i \phi$)

sse (para qualquer $d_1 \in D_I$ existe $d_2 \in D_I$ tal que $\not\models_I^{v[x_i \leftarrow d_1][x_j \leftarrow d_2]} \phi$) ou (para qualquer $d_1 \in D_I$ existe algum $d_2 \in D_I$ tal que $\models_I^{v[x_j \leftarrow d_1][x_i \leftarrow d_2]} \phi$).
Se designarmos por A a primeira condição do último "ou" e por B a segunda condição, basta mostrar que se tem sempre A ou B para qualquer interpretação I e valoração v em I. Suponhamos que a valoração v verifica a condição A. Então obviamente essa valoração satisfaz a fórmula, isso é tem-se $\models_I^v \exists x_i \forall x_j \phi \Rightarrow \forall x_j \exists x_i \phi$.
Suponhamos agora o outro caso, em que v não verifica a condição A. Então existe um valor de $d_1 \in D_I$ tal que para todo o $d_2 \in D_I$ se tem $\models_I^{v[x_i \leftarrow d_1][x_j \leftarrow d_2]} \phi$. Trocando d_1 com d_2 na última condição, obtemos que existe um valor $d_2 \in D_I$ tal que para todo o $d_1 \in D_I$ se tem $\models_I^{v[x_j \leftarrow d_1][x_i \leftarrow d_2]} \phi$. Em particular, essa última condição implica a condição B e logo que $\models_I^v \exists x_i \forall x_j \phi \Rightarrow \forall x_j \exists x_i \phi$.
Como em qualquer caso se tem $\models_I^v \exists x_i \forall x_j \phi \Rightarrow \forall x_j \exists x_i \phi$, concluímos que a fórmula $\exists x_i \forall x_j \phi \Rightarrow \forall x_j \exists x_i \phi$ é logicamente válida.

(c) Basta utilizar a alínea e) do exercício anterior e o Teorema 3.2.22 dos apontamentos teóricos, que mostra que se tem $\phi \equiv \psi$ sse $\models \phi \Leftrightarrow \psi$.

(d) Basta utilizar a alínea f) do exercício anterior e o Teorema 3.2.22 dos apontamentos teóricos, que mostra que se tem $\phi \equiv \psi$ sse $\models \phi \Leftrightarrow \psi$.

(e) Seja I uma interpretação arbitrária e seja v uma valoração qualquer em I. Então $\models (\forall x_i)\phi \Rightarrow (\exists x_i)\phi$
sse $\models_I^v (\forall x_i)\phi \Rightarrow (\exists x_i)\phi$ (note-se que I e v são arbitrárias)
sse $\not\models_I^v (\forall x_i)\phi$ ou $\models_I^v (\exists x_i)\phi$
sse (para algum $d \in D_I$ se tem $\not\models_I^{v[x_i \leftarrow d]} \phi$) ou (para algum $d \in D_I$ se tem $\models_I^{v[x_i \leftarrow d]} \phi$) (+)
Por definição D_I é um conjunto não vazio, pelo que terá de ter algum elemento $\bar{d}$. Naturalmente, para esse caso, tem-se que $\not\models_I^{v[x_i \leftarrow \bar{d}]} \phi$ ou $\models_I^{v[x_i \leftarrow \bar{d}]} \phi$. Mas isso implica que a última condição (+) seja verdadeira, pelo que $\models_I^v (\forall x_i)\phi \Rightarrow (\exists x_i)\phi$ para v e I arbitrárias, donde $\models (\forall x_i)\phi \Rightarrow (\exists x_i)\phi$.

(f) Basta utilizar a definição de fórmula logicamente válida, de forma semelhante ao que foi feito no exercício 51, alínea f).

54.

(a) Seja I uma interpretação qualquer e v uma valoração arbitrária em I tal que $\models_I^v \neg(\phi \Rightarrow \neg\psi)$. Então isso implica que $\not\models_I^v (\phi \Rightarrow \neg\psi)$. Como

$$\models_I^v \phi \Rightarrow \psi \text{ sse } \not\models_I^v \phi \text{ ou } \models_I^v \psi$$
$$\not\models_I^v \phi \Rightarrow \psi \text{ sse } \models_I^v \phi \text{ e } \not\models_I^v \psi$$

concluímos que $\not\models^v_I (\phi \Rightarrow \neg\psi)$ implica que $\models^v_I \phi$ e $\not\models^v_I \neg\psi$. Logo $\models^v_I \phi$. Portanto $\neg(\phi \Rightarrow \neg\psi) \models \phi$.

(b) Seja I uma interpretação e v uma valoração em I tal que $\models^v_I \neg\phi \vee \psi$ e $\models^v_I \phi \wedge \psi$. Pretende-se mostrar que $\models^v_I \phi \Rightarrow \psi$. Como, por hipótese, $\models^v_I \phi \wedge \psi$, concluímos que $\models^v_I \phi$ e $\models^v_I \psi$. Em particular, $\models^v_I \psi$, donde $\not\models^v_I \phi$ ou $\models^v_I \psi$, pelo que concluímos que $\models^v_I \phi \Rightarrow \psi$, como pretendido.

(c) Semelhante à alínea a).

(d) Seja I uma interpretação qualquer e v uma valoração arbitrária em I tal que $\models^v_I \phi$. Em particular isso implica que $\models^{v[x_i \leftarrow v(x_i)]}_I \phi$ (note que $v = v[x_i \leftarrow v(x_i)]$), pelo que existe um $d \in D_I$ (nomeadamente $d = v(x_i) \in D_I$) tal que $\models^{v[x_i \leftarrow d]}_I \phi$, donde $\models^v_I \exists x_i \phi$. Dado que esta conclusão não depende da escolha da interpretação nem da valoração, concluímos que $\phi \models \exists x_i \phi$.

(e) Seja I uma interpretação e v uma valoração em I tal que $\models^v_I \exists x_i \forall x_j \phi$. Pretende-se mostrar que $\models^v_I \forall x_j \exists x_i \phi$. Primeiro, vamos verificar quando é que uma valoração satisfaz a fórmula objetivo. Temos:

$\models^v_I \forall x_j \exists x_i \phi$ sse para todo o $d_1 \in D_I$ se tem $\models^{v[x_j \leftarrow d_1]}_I \exists x_i \phi$

sse para todo o $d_1 \in D_I$ existe um $d_2 \in D_I$ tal que $\models^{v[x_j \leftarrow d_1][x_i \leftarrow d_2]}_I \phi$ $(+)$

Voltamos agora ao nosso raciocínio inicial. Temos $\models^v_I \exists x_i \forall x_j \phi$ sse existe um $d_1 \in D_I$ tal que $\models^{v[x_i \leftarrow d_1]}_I \forall x_j \phi$

sse existe um $d_1 \in D_I$ tal que para todo o $d_2 \in D_I$ se tem $\models^{v[x_i \leftarrow d_1][x_j \leftarrow d_2]}_I \phi$.

Note-se que, se trocarmos d_1 por d_2 na última condição, obtemos que existe um $d_2 \in D_I$ tal que para todo o $d_1 \in D_I$ se tem $\models^{v[x_i \leftarrow d_2][x_j \leftarrow d_1]}_I \phi$, o que implica a condição $(+)$, pelo que concluímos que sempre que se tem $\models^v_I \exists x_i \forall x_j \phi$, também se tem $\models^v_I \forall x_j \exists x_i \phi$, o que mostra que $\exists x_i \forall x_j \phi \models \forall x_j \exists x_i \phi$.

(f) Seja I uma interpretação e v uma valoração em I tal que $\models^v_I (\forall x_i)(\phi \Rightarrow \psi)$. Pretende-se mostrar que $\models^v_I (\forall x_i \phi \Rightarrow \forall x_i \psi)$. Como $\models^v_I (\forall x_i)(\phi \Rightarrow \psi)$, conclui-se que para qualquer $d \in D_I$ se tem $\models^{v[x_i \leftarrow d]}_I (\phi \Rightarrow \psi)$ ou ainda que $\not\models^{v[x_i \leftarrow d]}_I \phi$ ou $\models^{v[x_i \leftarrow d]}_I \psi$ $(+)$ Vamos analisar dois casos:

- Suponhamos que para qualquer $d \in D_I$, se tem que $\models^{v[x_i \leftarrow d]}_I \psi$. Então, utilizando a derivação auxiliar indicada abaixo, concluí-se que $\models^v_I (\forall x_i \phi \Rightarrow \forall x_i \psi)$.
- Suponhamos agora que o caso indicado anteriormente não se verifica. Então existe um $\bar{d} \in D_I$, tem-se que $\not\models^{v[x_i \leftarrow \bar{d}]}_I \psi$. Como a condição $(+)$ é verdadeira para qualquer $d \in D_I$, tem-se que $\not\models^{v[x_i \leftarrow \bar{d}]}_I \phi$ ou $\models^{v[x_i \leftarrow \bar{d}]}_I \psi$. Como o

lado direito do "ou" é falso, terá de ser $\not\models_I^{v[x_i \leftarrow \bar{d}]} \phi$, donde $\models_I^v (\forall x_i \phi \Rightarrow \forall x_i \psi)$ da derivação auxiliar feita abaixo.

Como em ambos os casos se conclui que $\models_I^v (\forall x_i)(\phi \Rightarrow \psi)$, temos que $(\forall x_i)(\phi \Rightarrow \psi) \models (\forall x_i \phi \Rightarrow \forall x_i \psi)$.

Derivação auxiliar: $\models_I^v (\forall x_i \phi \Rightarrow \forall x_i \psi)$ sse $\not\models_I^v \forall x_i \phi$ ou $\models_I^v \forall x_i \psi$ sse existe $d_1 \in D_I$ tal que $\not\models_I^{v[x_i \leftarrow d_1]} \phi$ ou para qualquer $d_2 \in D_I$ se tem $\models_I^{v[x_i \leftarrow d_2]} \psi$.

55.

(a) $(p(x_1) \Rightarrow \forall x_1 q(x_1)) \Rightarrow (p(x_1) \Rightarrow \exists x_1 q(x_1))$
Passo 1: $(p(x_1) \Rightarrow \forall x_2 q(x_2)) \Rightarrow (p(x_1) \Rightarrow \exists x_3 q(x_3))$
Passo 2: $\neg(\neg p(x_1) \vee \forall x_2 q(x_2)) \vee (\neg p(x_1) \vee \exists x_3 q(x_3))$
Passo 3: $(p(x_1) \wedge \exists x_2 \neg q(x_2)) \vee (\neg p(x_1) \vee \exists x_3 q(x_3))$
Passo 4: $(\exists x_2)(\exists x_3)((p(x_1) \wedge \neg q(x_2)) \vee (\neg p(x_1) \vee q(x_3)))$

(b) $\forall x_1 \forall x_2 (\exists x_3 p(x_3) \wedge \exists u (q(x_1, u) \Rightarrow \exists v q(x_2, v)))$
Passo 1: $\forall x_1 \forall x_2 (\exists x_3 p(x_3) \wedge \exists u (q(x_1, u) \Rightarrow \exists v q(x_2, v)))$
Passo 2: $\forall x_1 \forall x_2 (\exists x_3 p(x_3) \wedge \exists u (\neg q(x_1, u) \vee \exists v q(x_2, v)))$
Passo 3: $\forall x_1 \forall x_2 (\exists x_3 p(x_3) \wedge \exists u (\neg q(x_1, u) \vee \exists v q(x_2, v)))$
Passo 4: $(\forall x_1)(\forall x_2)(\exists x_3)(\exists u)(\exists v)(p(x_3) \wedge (\neg q(x_1, u) \vee q(x_2, v)))$

(c) Por exemplo, $\exists x_1 \exists x_2 \exists x_3 (p(x_2) \vee \neg q(x_3) \vee r(x_1))$.

(d) $\forall x_1 (p(x_1) \Rightarrow \forall x_2 q(x_2)) \Rightarrow (p(x_1) \Rightarrow \exists x_1 q(x_1))$
Passo 1: $\forall x_3 (p(x_3) \Rightarrow \forall x_2 q(x_2)) \Rightarrow (p(x_1) \Rightarrow \exists x_4 q(x_4))$
Passo 2: $\neg \forall x_3 (\neg p(x_3) \vee \forall x_2 q(x_2)) \vee (\neg p(x_1) \vee \exists x_4 q(x_4))$
Passo 3: $\exists x_3 (p(x_3) \wedge \exists x_2 \neg q(x_2)) \vee (\neg p(x_1) \vee \exists x_4 q(x_4))$
Passo 4: $(\exists x_3)(\exists x_2)(\exists x_4)((p(x_3) \wedge \neg q(x_2)) \vee (\neg p(x_1) \vee q(x_4)))$

(e) Por exemplo, $\exists x_1 \exists x_2 \exists x_3 \forall x_4 (p(x_2) \vee \neg q(x_3) \vee r(x_4))$.

56.

(a)

1.		$\forall x (P(x) \Rightarrow Q(x))$	premissa	
2.		$\forall x\, P(x)$	hipótese	
3.	y	$P(y)$	$\forall x_e$	2
4.		$P(y) \Rightarrow Q(y)$	$\forall x_e$	1
5.		$Q(y)$	$\Rightarrow_e$	3,4
6.		$\forall x\, Q(x)$	$\forall x_i$	3-5
7.		$\forall x\, P(x) \Rightarrow \forall x\, Q(x)$	$\Rightarrow_i$	2-6

(b)

1.		$\forall x\, P(x)$	premissa	
2.	z	$P(z)$	$\forall x_{\,e}$	1
3.		$\forall y\, P(y)$	$\forall x_{\,i}$	2

(c)

1.		$\forall x(P(x) \Rightarrow Q(x))$	premissa	
2.		$\forall x \neg Q(x)$	hipótese	
3.	y	$\neg Q(y)$	$\forall x_e$	2
4.		$P(y) \Rightarrow Q(y)$	$\forall x_e$	1
5.		$\neg P(y)$	MT	4,3
6.		$\forall x \neg P(x)$	$\forall x_i$	3-5
7.		$\forall x \neg Q(x) \Rightarrow \forall x \neg P(x)$	$\Rightarrow_i$	2-6

(d)

1.		$\forall x(P(x) \Rightarrow \neg Q(x))$	premissa	
2.		$\exists x(P(x) \wedge Q(x))$	hipótese	
3.	y	$P(y) \wedge Q(y)$	hipótese	
4.		$Q(y)$	$\wedge_{e_2}$	3
5.		$P(y) \Rightarrow \neg Q(y)$	$\forall x_e$	1
6.		$P(y)$	$\wedge_{e_1}$	3
7.		$\neg Q(y)$	$\Rightarrow_e$	6,5
8.		$\bot$	$\neg_e$	4,7
9.		$\bot$	$\exists x_e$	2,3-8
10.		$\neg \exists x(P(x) \wedge Q(x))$	$\neg_i$	2-9

(e)

1.		$\neg \exists x\, P(x)$	premissa	
2.	y			
3.		$P(y)$	hipótese	
4.		$\exists x\, P(x)$	$\exists x_{\,i}$	3
5.		$\bot$	$\neg_e$	4,1
6.		$\neg P(y)$	$\neg_i$	3-5
7.		$\forall x \neg P(x)$	$\forall x_i$	2-6

(f)

1.		$\forall x\, P(x) \wedge \forall x\, Q(x)$	premissa	
2.	y	$\forall x\, P(x)$	$\wedge_{e_1}$	1
3.		$P(y)$	$\forall x_e$	2
4.		$\forall x\, Q(x)$	$\wedge_{e_2}$	1
5.		$Q(y)$	$\forall x_e$	4
6.		$P(y) \wedge Q(y)$	$\wedge_i$	3,5
7.		$\forall x(P(x) \wedge Q(x))$	$\forall x_i$	2-6

(g) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 8 passos.

57.

(a)

1.		$\forall x \forall y\, P(x, y)$	premissa	
2.	z			
3.	k	$\forall y\, P(z, y)$	$\forall x_e$	1
4.		$P(z, k)$	$\forall y_e$	3
5.		$\forall v\, P(z, v)$	$\forall v_i$	3-4
6.		$\forall u \forall v\, P(u, v)$	$\forall u_i$	2-5

(b)

1.		$\exists x \exists y\, P(x, y)$	premissa	
2.	z	$\exists y\, P(z, y)$	hipótese	
3.	w	$P(z, w)$	hipótese	
4.		$\exists v\, P(z, v)$	$\exists v_{\,i}$	3
5.		$\exists v\, P(z, v)$	$\exists y_e$	2,3-4
6.		$\exists u \exists v\, P(u, v)$	$\exists u_i$	5
7.		$\exists u \exists v\, P(u, v)$	$\exists x_e$	1,2-7

(c) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 6 passos.

58.

(a) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 7 passos.

(b) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 8 passos.

(c) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 12 passos.

(d) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 11 passos.

(e) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 7 passos.

(f) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 10 passos.

(g) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 17 passos.

(h) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 7 passos.

(i) Por exemplo, é possível resolver este exercício utilizando uma dedução com 15 passos.

59.

(a) A afirmação é falsa. Para mostrar isso, utilizar o Teorema da correção e da completude (Teorema 3.4.1 dos apontamentos teóricos) para concluir que $\forall x(P(x)\vee Q(x)) \vdash \forall x\, P(x)\vee\forall x\, Q(x)$ sse $\forall x(P(x)\vee Q(x)) \models \forall x\, P(x)\vee\forall x\, Q(x)$. Depois pode-se concluir que não se tem $\forall x(P(x)\vee Q(x)) \models \forall x\, P(x)\vee\forall x\, Q(x)$ apresentanto um contra-exemplo. Por exemplo, seja I uma interpretação onde $D_I = \{0,1\}$, $[P]_I(x) = 1$ sse $x = 1$, e $[Q]_I(x) = 1$ sse $x = 0$. Tomemos ainda a valoração v definida por $v(x) = 0$. Então tem-se $\models^v_I \forall x(P(x)\vee Q(x))$ (já que $\models^v_I \forall x(P(x)\vee Q(x))$ sse $\models^{v[x\leftarrow d]}_I P(x)\vee Q(x)$ para qualquer $d \in D_I$ sse ($[P]_I(d) = 1$ ou $[Q]_I(d) = 1$) para qualquer $d \in \{0,1\}$ sse ($d = 1$ ou $d = 0$) para qualquer $d \in \{0,1\}$, sendo a última afirmação verdadeira), mas $\not\models^v_I \forall x\, P(x)\vee\forall x\, Q(x)$, já que $\models^v_I \forall x\, P(x)\vee\forall x\, Q(x)$ sse $\models^v_I \forall x\, P(x)$ ou $\models^v_I \forall x\, Q(x)$ sse ($\models^{v[x\leftarrow d_1]}_I P(x)$ para qualquer $d_1 \in \{0,1\}$) ou ($\models^{v[x\leftarrow d_2]}_I Q(x)$ para qualquer $d_2 \in \{0,1\}$) sse ($[P]_I(d_1) = 1$ para qualquer $d_1 \in \{0,1\}$) ou ($[Q]_I(d_2) = 1$ para qualquer $d_2 \in \{0,1\}$) sse ($d_1 = 1$ para qualquer $d_1 \in \{0,1\}$) ou ($d_2 = 1$ para qualquer $d_2 \in \{0,1\}$), e a última condição é falsa (nenhuma das parcelas do "ou" é verdadeira). Logo $\forall x(P(x)\vee Q(x)) \not\models \forall x\, P(x)\vee\forall x\, Q(x)$, donde $\forall x(P(x)\vee Q(x)) \nvdash \forall x\, P(x)\vee\forall x\, Q(x)$.

(b) A afirmação é falsa. Isso pode ser mostrando utilizando um contra-exemplo semelhante ao da alínea a) onde, por exemplo, se toma ainda $[R]_I(x) = 1$ para todo o $x \in \{0,1\}$.

(c) A afirmação é falsa. Isso pode ser mostrando utilizando um contra-exemplo semelhante ao da alínea a) onde, por exemplo, se toma ainda $[c]_I = 1$.

(d) A afirmação é falsa. Isso pode ser mostrando utilizando um procedimento semelhante ao da alínea a), onde se toma como contra-exemplo, por exemplo, a interpretação I definida por $D_I = \mathbb{Z}$ e $[P]_I(x, y) = 1$ sse $x + y = 0$ (a escolha da valoração não é importante).

(e) A afirmação é falsa. Isso pode ser mostrando utilizando um contra-exemplo semelhante ao da alínea a).

(f) A afirmação é falsa. Isso pode ser mostrando utilizando um contra-exemplo semelhante ao da alínea a).

60.

(a) Sim.

(b) Tem-se $\models_I^v \phi$.

(c) Tem-se $\models_I \phi$.

(d) Utilize o processo dado nas aulas para determinar esta fórmula prenexa.

61. Utilize as regras de dedução natural para mostrar este resultado.

62.

(a) 1011011.

(b) 1011101.

(c) 3.

(d) 101110111011.

(e) 0010011011011.

63.

(a) $B^3 = \{FCHSFCHSFCHS,\ FCHSFCHSFE,\ FCHSFEFCHS,\ FCHSFEFE,\ FEFCHSFCHS$ $FEFCHSFE,\ FEFEFCHS,\ FEFEFE\}$, $A^2 = \{FCTFCT,\ FCTUALG,\ UALGFCT,$ $UALGUALG\}$.

(b) $\#B = 2$, $\#(A^2) = 4$, e $\#(C^7) = 1$.

(c) $C \circ A = \{SASFCT, SASUALG\}$, $C \circ B \circ C = \{SASFCHSSAS, SASFCHSSAS\}$.

(d) $B^2 \cup A \cup C^2 = \{FCHSFCHS,\ FCHSFE,\ FEFCHS,\ FEFE,\ FCT,\ UALG,\ SASSAS\}$

(e) $SAS^{\mathcal{R}} = SAS$ *e* $FCT^{\mathcal{R}} =$ TCF. So a palavra SAS é um palíndromo.

64.

(a) É.

(b) Não é (por causa das letras serem maiúsculas).

(c) É.

(d) Não é (por causa do acento).

65. Por exemplo: $\varepsilon, \alpha\beta, 0, ba, \alpha\beta\alpha\beta, \alpha\beta 0, \alpha\beta ba, ba\alpha\beta, baba, ba0$.

66. $C^2 = \{abab, abb, ab, bab, bb, b, \varepsilon\}$, e tem 7 elementos (e não 9!).

67. Temos: $\varepsilon <_\Sigma \square <_\Sigma \triangle <_\Sigma \triangledown <_\Sigma \square\square <_\Sigma \square \triangle <_\Sigma \square\triangledown <_\Sigma \triangle \square <_\Sigma \triangle\triangle <_\Sigma \triangle \triangledown <_\Sigma \triangledown\square <_\Sigma \triangledown \triangle <_\Sigma \triangledown\triangledown <_\Sigma \square\square\square <_\Sigma \square\square \triangle <_\Sigma \square\square\triangledown <_\Sigma \square \triangle \square$

68. $\{\varepsilon\}^* = \{\varepsilon\}$.

69. $\varepsilon, 01, 0011$.

70.

(a)

(i) Esta palavra é rejeitada.

(ii) Esta palavra é aceite.

(iii) Esta palavra é rejeitada.

(iv) Esta palavra é rejeitada.

(v) Esta palavra é aceite.

(b) A linguagem $\{w \in \{0,1\}^* : w$ começa com um 0 e acaba com um $1\}$.

71.

(a)

(i) Esta palavra é rejeitada.

(ii) Esta palavra é aceite.

(iii) Esta palavra é rejeitada.

(iv) Esta palavra é aceite.

(b) Esta máquina de Turing aceita a linguagem $A = \{0^n 1^n \in \{0,1\}^* : n \in \mathbb{N}_0\}$. A linguagem é recursiva, pois a máquina de Turing para para qualquer *input*, seja ele aceite ou não.

72. Sim.

73. Sim.

74.

    (a)

        (i) Esta palavra é aceite.

        (ii) Esta palavra é rejeitada.

        (iii) Esta palavra é aceite.

    (b) Esta máquina de Turing aceita a linguagem $A = \{0^m 1^n 0^{m+n} \in \{0,1\}^* : m, n \in \mathbb{N}_0\}$. A linguagem é recursiva, pois a máquina de Turing para para qualquer *input*, seja ele aceite ou não.

75.

    (a) Esta linguagem pode ser decidida, por exemplo, por uma máquina de Turing com 3 estados.

    (b) Esta linguagem pode ser decidida, por exemplo, por uma máquina de Turing com 1 estado.

    (c) Esta linguagem pode ser decidida, por exemplo, por uma máquina de Turing com 2 estados.

    (d) Esta linguagem pode ser decidida, por exemplo, por uma máquina de Turing com 1 estado.

    (e) Esta linguagem pode ser decidida, por exemplo, por uma máquina de Turing com 4 estados.

76.

    (a) Esta linguagem pode ser decidida, por exemplo, por uma máquina de Turing com 2 estados.

    (b) Esta linguagem pode ser decidida, por exemplo, por uma máquina de Turing com 3 estados.

    (c) Esta linguagem pode ser decidida, por exemplo, por uma máquina de Turing com 3 estados.

    (d) Esta linguagem pode ser decidida, por exemplo, por uma máquina de Turing com 3 estados.

(e) Esta linguagem pode ser decidida, por exemplo, por uma máquina de Turing com 6 estados.

(f) Esta linguagem pode ser decidida, por exemplo, por uma máquina de Turing com 3 estados.

(g) Esta linguagem pode ser decidida, por exemplo, por uma máquina de Turing com 5 estados.

77.

(a) Esta linguagem pode ser decidida, por exemplo, por uma máquina de Turing com 5 estados.

(b) Esta linguagem pode ser decidida, por exemplo, por uma máquina de Turing com 4 estados.

(c) Esta linguagem pode ser decidida, por exemplo, por uma máquina de Turing com 4 estados.

(d) Esta linguagem pode ser decidida, por exemplo, por uma máquina de Turing com 5 estados.

(e) Esta linguagem pode ser decidida, por exemplo, por uma máquina de Turing com 6 estados.

78. Esta linguagem pode ser decidida, por exemplo, por uma máquina de Turing com 4 estados.

79. Por exemplo, é possível criar uma máquina de Turing com 5 estados que aceita, mas não decida a linguagem I. Esta linguagem é recursivamente enumerável e também recursiva (existe uma máquina de Turing que a decide).

80.

(a) Esta linguagem pode ser decidida, por exemplo, por uma máquina de Turing com 5 estados.

(b) A resposta depende da máquina de Turing criada na alínea a).

(c) A resposta depende da máquina de Turing criada na alínea a).

(d) Sim. Irá atingir uma configuração rejeitadora.

81.

(a) Esta linguagem pode ser decidida, por exemplo, por uma máquina de Turing com 6 estados.

(b) Esta linguagem pode ser decidida, por exemplo, por uma máquina de Turing com 3 estados (basta ver que o número de zeros é par).

(c) Esta linguagem pode ser decidida, por exemplo, por uma máquina de Turing com 6 estados.

(d) Esta linguagem pode ser decidida, por exemplo, por uma máquina de Turing com 4 estados.

82. Esta linguagem pode ser decidida, por exemplo, por uma máquina de Turing com 6 estados. O que a máquina faz é efetuar vários ciclos, onde em cada ciclo divide o número de zeros por dois (de notar que o número de zeros é sempre par, já que $n \in \mathbb{N}$). Cada ciclo consiste em efetuar o seguinte procedimento: no *input* por cada par de zeros, a máquina marca um X em cima de um dos zeros e deixa o outro zero tal como está. No final de cada ciclo verifica se só sobra um zero. Se for o caso, aceita o input, caso contrário repete mais um ciclo. Se o input tem o formato pretendido, repetindo este processo, haveremos de concluir que só obtemos um zero no final (o quociente da divisão sucessiva de uma potência 2^n por 2 dará eventualmente 1), aceitando nesse caso o *input*. Se o input não tem o formato pretendido, então numa das divisões/ciclos, haveremos de obter um número de zeros que é diferente de 1 e é um número ímpar e nesse caso o ciclo/máquina deve rejeitar o *input* ao determinar que o resto da divisão por 2 não é 0.

83. Esta linguagem pode ser decidida, por exemplo, por uma máquina de Turing com 8 estados.

84. A resposta depende da máquina de Turing criada no exercício 82.

85. A resposta depende da máquina de Turing criada no exercício 83.

86. A resposta depende das máquinas de Turing criadas nos exercícios 82 e 83.

87. Sugestão: utilize duas fitas.

88.

(a) Esta linguagem pode ser decidida, por exemplo, por uma máquina de Turing com duas fitas e 4 estados.

(b) Esta linguagem pode ser decidida, por exemplo, por uma máquina de Turing com duas fitas e 4 estados.

(c) Esta linguagem pode ser decidida, por exemplo, por uma máquina de Turing com duas fitas e 3 estados.

89. Esta linguagem pode ser decidida, por exemplo, por uma máquina de Turing com duas fitas e 9 estados. Esta máquina copia x_1 para a segunda fita, e apaga ao mesmo tempo $\#x_1$ da primeira fita, ficando $\#x_2\# \ldots \#x_k$ na primeira fita. Depois vamos comparando cada palavra $x_2, \ldots, x_k$ da primeira fita com o x_1 da segunda fita, símbolo a símbolo, para verificar se $x_1 = x_j$ para algum $j = 2, \ldots, k$. Se sim, então rejeitar o *input*, caso contrário repetir o procedimento agora com um "novo" *input* $\#x_2\# \ldots \#x_k$ em vez de $\#x_1\#x_2\# \ldots \#x_k$. Se a máquina não rejeitar o *input*, repetindo este procedimento há-de levar a um "novo" *input* $\#x_k$. Quando isso suceder, aceitar o *input* $\#x_1\#x_2\# \ldots \#x_k$.

90. Esta linguagem pode ser decidida por uma máquina de Turing com duas fitas que vai copiando um a para a segunda fita por cada a que existe na primeira fita, apagando o a na primeira fita e movendo as cabeças de leitura da primeira e da segunda fita para a direita enquanto efetua esse procedimento (i.e. após este procedimento a primeira fita fica com $b^j c^k$ e a segunda fita fica com a^i para o caso de um *input* com o formato $a^i b^j c^k$). Depois copia j a's para a segunda fita, um a por cada b que esteja na primeira fita, apagando os b's da primeira fita e movendo as cabeças de leitura de ambas as fitas para a direita (no final deste passo, o conteúdo da primeira fita é c^k e o da segunda fita é a^{i+j}). Quando ler um c na primeira fita, posicionar a cabeça de leitura da segunda fita no elemento mais à direita da sequência a^{i+j}. Mover a cabeça de leitura da primeira fita uma célula para a direita, e a cabeça de leitura da segunda fita uma célula para a esquerda enquanto na primeira fita estiver a ler um c e na segunda fita estiver a ler um a, e repetir este passo até que já não esteja a ler um c na primeira fita e um a na segunda fita. Se quando essa condição já não for satisfeita ambas as cabeças de leitura estiverem a ler um branco, aceitar o *input*, caso contrário rejeitá-lo. Como esta máquina de Turing decide C, a linguagem é recursiva e recursivamente enumerável.

91. Esta linguagem é recursivamente enumerável e também recursiva.

92. Esta função pode ser computada, por exemplo, por uma máquina de Turing com 2 estados.

93. Esta função pode ser computada, por exemplo, por uma máquina de Turing com 4 estados.

94. Esta função pode ser computada, por exemplo, por uma máquina de Turing com 11 estados.

95. Esta função pode ser computada, por exemplo, por uma máquina de Turing com 4 estados.

96.

    (a) Esta função pode ser computada, por exemplo, por uma máquina de Turing com 6 estados.

    (b) Esta função pode ser computada, por exemplo, por uma máquina de Turing com duas fitas e 5 estados.

97.

    (a) Esta função pode ser computada, por exemplo, por uma máquina de Turing com 4 estados.

    (b) Esta função pode ser computada, por exemplo, por uma máquina de Turing com 4 estados, implementando o processo de divisão por 3, em binário, e verificando se o resto da divisão é zero. Note que o processo de divisão se faz lendo o input da esquerda para a direita, e que em cada momento existe um dos seguintes restos parciais em binário: $0, 1$ e 10, sendo que o próximo resto parcial depende apenas do resto parcial anterior e do próximo *bit*.

98.

    (a) Esta função pode ser computada, por exemplo, por uma máquina de Turing com 4 estados.

    (b) Esta função pode ser computada, por exemplo, por uma máquina de Turing com 5 estados, implementando o processo de divisão por 3, em binário, e retornando o resto da divisão.

99. Uma possível estratégia é colocar um # à esquerda do *input* e um 0 à esquerda do #. Depois num ciclo apagamos o um mais à direita do *input* (isto é, faz-se decrescer o *input* de uma unidade), enquanto incrementamos (em binário) o número (em binário) à esquerda do #, por exemplo utilizando uma estratégia semelhante à utilizada no exercício 95. Repetimos este ciclo até não restarem mais 1's à direita do #. O output será então o número binário à esquerda do #. Esse processo pode ser implementado numa máquina de Turing com 9 estados. De forma semelhante se poderia fazer uma MT que converte números representados em forma binária em números representados em forma unária.

100. Sugestão: utilize uma máquina de Turing com duas fitas.

101.

(a) Todas as palavras são aceites, com exceção de 10.

(b) A linguagem $A = \{w \in \{0,1\}^* : w = \varepsilon \text{ ou } w = 0u \text{ para algum } u \in \{0,1\}^*\}$ (i.e. a linguagem A é constituída pela palavra vazia e por todas as palavras binárias que começam com um zero).

(c) Sim, já que é aceite pela MTND.

(d) Sim, já que é aceite pela MTND e a MTND para para qualquer *input*.

102. $A = \{w \in \{a,b\}^* :$o número de a's é maior ou igual ao número de b's de $w\}$.

103. Este "algoritmo" não é uma descrição legítima de uma máquina de Turing porque não é possível testar o valor de p para todos os valores inteiros de x em tempo finito.

104.

(a) Sejam A e B linguagens recursivas. Queremos mostrar que $A \cup B$ é também recursiva. Como A e B são recursivas, existem máquinas de Turing M_A e M_B que decidem A e B, respetivamente. Podemos agora criar uma nova máquina de Turing M que, dado um *input* w, simula M_A e M_B em paralelo com *input* w. Se alguma das máquinas M_A ou M_B aceitar w, então M aceita w. Se ambas as máquinas rejeitarem w, então M rejeita w. A MT M decide a linguagem $A \cup B$ e logo podemos concluir que $A \cup B$ é uma linguagem recursiva.

(b) Utilizar uma ideia semelhante à alínea anterior. A questão é que a palavra w tem de ser decomposta em duas palavra uv tais que $w = uv$, e depois deve-se verificar se $u \in A$ e $v \in B$. Note que a decomposição $w = uv$ não é única, pelo que se devem considerar todas as possibilidades.

(c) Utilizar uma ideia semelhante à que foi sugerida na alínea anterior, efetuando as devidas adaptações.

(d) Seja $A \subseteq \Sigma^*$ uma linguagem recursiva. Queremos mostrar que o seu complemento $\bar{A} = \Sigma^* \backslash A$ é recursiva. Como A é, por hipótese, uma linguagem recursiva, existe uma MT M que decide A. Vamos agora construir uma MT N com o seguinte funcionamento: dado um *input* w, N simula a máquina M com *input* w, e aceita w se M rejeita w, e rejeita w se M aceita w. A MT N decide a linguagem $\bar{A}$ e portanto $\bar{A}$ será uma linguagem recursiva.

(e) Semelhante à alínea a).

105. Semelhante ao exercício anterior. A questão é que se uma linguagem A é recursivamente enumerável é aceite por uma MT M, então se $w \notin A$, a MT M com *input* w pode nunca parar. Por isso pode fazer sentido utilizar um "contador de passos" nas simulações, para "quebrar" ciclos infinitos.

106. É só seguir o procedimento dado nos apontamentos teóricos.

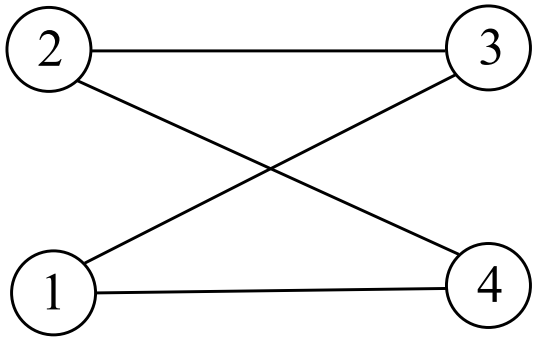


Figura 1: Grafo para o exercício 106.

107. É só seguir o procedimento dado nos apontamentos teóricos.

108. Se a linguagem A é recursiva, então ela é r.e. Além do mais, devido ao exercício 104, o seu complemento $\bar{A} = \Sigma^* \backslash A$ também é uma linguagem recursiva, e portanto r.e. Por outro lado, se A e $\bar{A}$ são r.e., então são aceites por MT's M_1 e M_2, respetivamente. Seja M uma MT que funciona do seguinte modo: dado um *input* w, M simula M_1 e M_2 em paralelo com *input* w. Se M_1 aceita w, então M também aceita w, e se M_2 aceitar w, então M rejeita w. A MT M para para qualquer *input* e decide A. Logo A terá de ser uma linguagem recursiva.

109. Seja $i \in \{1, 2, \ldots, k\}$ arbitrário. Vamos mostrar que a linguagem L_i é recursiva. Como cada uma das linguagens L_j, $j = 1, \ldots, k$ é r.e., concluímos pelo exercício 105 que
$$\overline{L}_i = \Sigma^* \backslash L_i = L_1 \cup L_2 \cup \ldots \cup L_{i-1} \cup L_{i+1} \cup \ldots \cup L_k$$
é r.e. Como L_i também é r.e., pelo exercício 108 concluímos que L_i é recursiva.

110. Sabemos que $H_{paragem}$ é r.e. das aulas teóricas. Logo se o seu complemento fosse recursivo (ou r.e.), seria também r.e. Logo o exercício 108 implicaria que $H_{paragem}$ é uma linguagem recursiva, o que é absurdo. Logo o complemento de $H_{paragem}$ não é nem recursiva nem r.e.

111.

(a) Verdadeira.

(b) Falsa.

(c) Falso.

(d) Verdadeira.

(e) Verdadeira.

(f) Verdadeira.

112.

(a) $L(M) \in TIME(n)$.

(b) $L(M) \in TIME(n^2)$.

(c) $L(M) \in TIME(n^2)$.

(d) Note-se que $L(M) \in NTIME(n)$. Logo, por um teorema das aulas teóricas, tem-se $L(M) \in TIME(2^{O(n)})$. No entanto, é possível melhor este limite e construir uma outra MT que decida $L(M) = \{w \in \{0,1\}^* : w = \varepsilon \text{ ou } w = 0u \text{ para algum } u \in \{0,1\}^*\}$ em tempo $O(1)$ (construa essa MT!), pelo que $L(M) \in TIME(1)$.

113.

(a) Por exemplo a linguagem $A = \varnothing$, já que é decidida por uma MT só com o estado inicial, sem transições, e em que o estado inicial não é final. Esta linguagem é decidida em 1 passo, logo $A \in TIME(1) \subseteq TIME(n^2)$.

(b) Por exemplo a linguagem $A = \varnothing$, já que $A \in TIME(1) \subseteq TIME(n^{2000000})$.

(c) Por exemplo a linguagem $A = \varnothing$, já que $A \in TIME(n^2) \subseteq NTIME(n^2)$.

(d) Por exemplo a linguagem $A = \varnothing$, já que $A \in TIME(1) \subseteq P$.

(e) Por exemplo a linguagem $A = \varnothing$, já que $A \in TIME(1) \subseteq P \subseteq NP$.

(f) Por exemplo a linguagem $A = \varnothing$, já que $A \in TIME(1) \subseteq P \subseteq EXPTIME$.

(g) Por exemplo $H_{paragem}$, já que se $H_{paragem}$ pertencesse a P haveria uma máquina de Turing que decideria $H_{paragem}$ em tempo polinomial e logo em tempo finito. Logo $H_{paragem}$ seria recursiva, mas já vimos nas aulas teóricas que $H_{paragem}$ não é recursiva. Logo chegamos a uma contradição e concluímos que $H_{paragem} \notin P$.

114. $O(n)$.

115.

(a) $H_{paragem} \notin EXPTIME$.

(b) Impossível.

(c) $\{0,1\}^*$.

(d) Basta criar uma máquina de Turing determinística (que também satisfaz a definição de ser não-determinística) que decida B.

(e) $H_{paragem}$.

116. Pode-se criar uma máquina de Turing que decide esta linguagem (faça-o!). O que esta MT faz é marcar um 1 do primeiro bloco de 1's com um X e depois move a cabeça de leitura para a direita até encontrar outro 1 depois do 0, que também é marcado com um X, voltando novamente ao início para marcar mais um 1. Cada ciclo destes demora tempo $O(n)$ a ser executado e, no máximo, há n ciclos. Logo esta MT decide A em tempo $O(n^2)$, pelo que $A \in TIME(n^2) \subseteq P$.

117. Sugestão: utilize uma máquina de Turing que vai "marcando" blocos de n a's sucessivamente.

118. A resolver durante as aulas.

119. A MT descrita pelo seguinte pseudo-código decide $UNARY - PRIMES$. Além do mais, o teste do *if* pode ser calculado em tempo $O(n^2)$, por causa do operador mod. Como o ciclo *for* não é executado mais do que n vezes, concluímos que o seu tempo de execução será $O(n^3)$, pelo que o tempo de execução desta MT será polinomial. Daqui concluímos que $UNARY - PRIMES \in P$.

Require: 1^n
function UNARY-PRIMES(1^n)
  for $k = 2$ to $n - 1$
    if $n \bmod k = 0$ **then**
      return 0
    end if
  next k
  return 1
end function

120. A resolver durante as aulas.

121. A resolver durante as aulas.

122. A resolver durante as aulas.

123. Basta mostrar que a linguagem A pode ser verificada em tempo polinomial. Se c codificar um k-clique de G, então isso mostra que $\langle G, k\rangle \in CLIQUE$. Logo, se exigirmos que c codifique um k-clique, o seguinte algoritmo verifica a solução dada:

    Require: $\langle G, k\rangle$ onde $v_1, \ldots, v_l$ são os vértices de G

    Require: $c \in \{0,1\}^*$

    function CLIQUE($\langle G, k\rangle, c$)

        if c não codifica k vértices distintos $w_1, \ldots, w_k \in \{v_1, \ldots, v_l\}$ **then**

            return 0

        end if

        For $i = 1$ **to** $k - 1$

            For $j = i + 1$ to k

                if $\{w_i, w_j\}$ não é aresta de G **then**

                    return 0

                end if

            Next j

        Next i

        return 1

    end function

    O primeiro *if* pode ser computado em tempo polinomial (o tempo exato depende da codificação, mas será em geral $O(n^2)$, já que tem de se verificar que os vértices não se repetem). O segundo *if* pode ser calculado em tempo $O(n)$. Cada ciclo *For* não será executado mais do que $k \leq n$ vezes, pelo que o tempo total de execução do *For* mais interior será $O(n^2)$ e o de fora será $O(n^3)$. Logo o tempo total de execução será polinomial (em geral será $O(n^3)$), pelo que $CLIQUE \in NP$.

124. A resolver durante as aulas.

125. Basta mostrar que a linguagem A pode ser verificada em tempo polinomial. Se c codificar um divisor comum de n_1 e n_2 que é maior do que 1, isso irá garantir que $\text{mdc}(n_1, n_2) > 1$ e logo que $w_1 \# w_2 \in A$. Logo, se exigirmos que c codifique um divisor > 1 (em binário) de n_1, n_2, o seguinte algoritmo verifica a solução dada:

Require: $w_1 \# w_2$
Require: $c \in \{0,1\}^*$
function TESTA($w_1 \# w_2, c$)
  if $|c| > \max(|w_1|, |w_2|)$ **or** c não codifica um número $k \geq 2$ **then**
    return 0
  end if
  if $n_1 \bmod k \neq 0$ **or** $n_2 \bmod k \neq 0$ **then**
    return 0
  end if
  return 1
end function

Note-se que o primeiro *if* pode ser calculado em tempo $O(n)$ por uma MT, e que o segundo *if* pode ser calculado em tempo $O(n^2)$ por causa do operador mod. Logo a função TESTA pode ser calculada em tempo polinomial, o que mostra que $A \in NP$.

126. Semelhante ao exercício 104, mas deve-se ter em atenção os tempos de computação

127. Semelhante ao exercício 104, mas deve-se ter em atenção os tempos de computação

128. Semelhante ao exercício 104, mas deve-se ter em atenção os tempos de computação

129. Semelhante ao exercício 104, mas deve-se ter em atenção os tempos de computação

130. Seja $A \in P$ tal que $A \neq \varnothing$ e $A \neq \Sigma^*$. Então existe $w_1, w_2 \in \Sigma^*$ tais que $w_1 \in A$ e $w_2 \notin A$. Vamos mostrar que, se $P = NP$, e utilizando a definição de $\leq_P$, que se tem $B \leq_P A$ para qualquer $B \in NP$.. Como $A \in P = NP$, isso mostra que A será NP-completo. Seja $B \in NP$ arbitrário. Como $NP = P$ por hipótese, tem-se que $B \in P$. Logo B pode ser decido em tempo polinomial por uma máquina M_B. Vamos agora criar uma nova MT M que funciona do seguinte modo: dado um *input* w, M simula M_B com *input* w. Se M_B aceita w, então M retorna w_1, e se M_B rejeita w, então M retorna w_2. Então o tempo de execução de M é polinomial e M computa uma função f com a propriedade que $w \in B$ sse $f(w) \in A$ (verifique esta afirmação). Então, por definição, $.B \leq_P A$.

131.

(a) Por exemplo, a linguagem $\varnothing$, que pode ser decidida por uma MT que só tem um estado inicial que não é final, e que não tem transições. Esta MT decide A em tempo $O(1)$, pelo que $A \in P \subseteq NP$. Além do mais, com a MT decide a linguagem, A também terá de ser recursiva.

(b) É possível dar um exemplo de uma MT, por exemplo com 3 estados (construa esta MT) que satisfaz as condições pedidas.

(c) Impossível. Se uma linguagem é recursiva, então é decidida por uma MT. Mas uma MT pode sempre ser vista como uma MTND onde o não-determinísmo não chega a ser utilizado.

(d) Por exemplo $H_{paragem}$, já que se $H_{paragem}$ fosse decidida em tempo $O(1000^n)$, haveria uma máquina de Turing que decideria $H_{paragem}$ em tempo tempo finito. Logo $H_{paragem}$ seria recursiva, mas já vimos nas aulas teóricas que $H_{paragem}$ não é recursiva. Logo chegamos a uma contradição e concluímos que $H_{paragem}$ não pode ser decidida em tempo $O(1000^n)$.

(e) Por exemplo $D = \{\varepsilon\}$ ou $D = \varnothing$ (mostre que cada uma sestas linguagens pertencem a P, construindo uma MT que decida cada linguagem em tempo $O(1)$).

(f) Por exemplo a linguagem $E = \varnothing$, já que é decidida por uma MT só com o estado inicial, sem transições, e em que o estado inicial não é final. Esta linguagem é decidida em 1 passo, logo $E \in TIME(1) \subseteq TIME(n) \subseteq NTIME(n) \subseteq NTIME(n^2)$ e satisfaz portanto as condições indicadas.

(g) Por exemplo, SAT. Esta linguagem é NP-completa e, por pertencer a $NP = \cup_{k\in\mathbb{N}} NTIME(n^k)$, terá de pertencer a alguma classe $NTIME(n^k)$, para algum $k \in \mathbb{N}$.

132.

(a) Falso. A linguagem do problema da paragem é indecidível, como tivemos ocasião de ver nas aulas teóricas, e esse facto não depende de P ser ou não igual a NP.

(b) Falso. Por SAT ser NP-completa, isso quer dizer que $SAT \in NP$, e que portanto pode ser decidida por uma MTND. Mas se é decidida por uma MTND, então é recursiva.

(c) Falso. Por exemplo a linguagem $\varnothing$ pode ser decidida em tempo $O(1)$ (já visto em alíneas anteriores), pelo que $\varnothing \in P \subseteq EXPTIME$, i.e. $\varnothing$ pertence a $EXPTIME$ e é decidida em tempo polinomial.

(d) Falso. Não é difícil criar uma MT (faça-o!) que decida B em tempo $O(n)$. Logo $B \in P$.

(e) Verdadeiro.

(f) Falso. Por exemplo, se $D = \{0,1\}^*$, então D pode ser decidida por uma MT (construa essa MT!). Se $E = H_{paragem}$, então $D \cap E = H_{paragem}$, que não é uma linguagem recursiva.

(g) Verdadeiro. Devido a um teorema dado nas aulas teóricas, vimos que uma linaguem aceite em tempo $O(f(n))$ por uma MT com $k > 1$ fitas pode ser sempre decidida por uma MT com uma só fita em tempo $O(f^2(n))$ (assumindo que $f(n) \geq n$). Este teorema permite-nos concluir que A pode ser decidida em tempo $O(n^2)$, e logo em tempo $O(n^3)$ por uma MT com uma só fita.